

行业研究

固态电池产业化进入新阶段

——锂电新技术展望系列报告十一——

要点

在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从 0→1 向 1→N 的关键拐点等三大特征，有望成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。展望未来，固态电池在 2026–2027 年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh 级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。

从技术成熟度 TRL 和制造成熟度 MRL 评估，全固态电池将进入初步成熟期，即从 5~6 跨越到 7~8 的阶段。全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段。技术成熟度 TRL 跨越的关键在于工艺路线收敛、良率优化与降本，卡位和验证领先的厂商有望在未来占据更高份额。制造成熟度 MRL 跨越的关键指标是工艺节拍与良率，因此关键设备具有超额收益。

2026 年装车验证、2027 年示范量产已成为行业共识。分歧已不再是固态电池的可行与否，而在于工艺路线定型、中试验证的现实博弈，以及 2030 年能否真正实现规模化商业闭环，这依赖于中试线良率优化与降本进度是否符合预期。

固态电池是同时满足中期业绩可见与中长期空间广阔的行业之一。据亿欧智库预计 2030 年全固态电池市场空间将达到千亿元，据 SMM 预计全球全固态 2030 年需求量预期 122GWh，渗透率 4%，2035 年渗透率近 10%。**中期来看**，2026–2027 年车规级装车与 GWh 级产线招标落地，将直接带动材料和设备环节的订单与业绩释放，配置重心偏向设备与关键材料。**长期来看**，随着全固态电池迈向锂金属负极等新体系，其在高端动力、低空经济、人形机器人等应用场景的渗透率具备长期扩张空间，配置重心逐步向打通应用场景的固态电池龙头、掌握核心专利的材料龙头切换。

投资建议：

全固态方面，硫化物电解质以及干法设备工艺是 0-1 确定性较高的方向，遵循成长股风险投资逻辑。**材料方面**，核心变化在于硫化物固态电解质，其核心难点在于硫化锂的降本，尤其还要兼顾硫化锂的纯度。

固态电解质/硫化锂：推荐：厦钨新能（首次覆盖给予“买入”评级），建议关注：上海洗霸、当升科技、博苑股份、国瓷材料；

锂金属负极及集流体：建议关注：中一科技。

设备方面，核心变化在于前道干法工艺、激光设备、等静压等增量环节。干法电极工艺是纯增量环节，省去了涂布、烘干、溶剂回收设备，增加了纤维化设备，对辊压机要求大大提升。**激光设备**通过高精度、低热损、柔性化等特性，解决固态电池厚极片加工、界面绝缘和电解质处理三大核心难题。**等静压设备**尤其适用于硫化物固态电解质层的成型，解决界面接触问题。

建议关注：干法设备：纳科诺尔（首次覆盖，无评级）、宏工科技；**激光设备：**联赢激光、海目星；**等静压设备：**利元亨、荣旗科技、利通科技。

半固态方面，建议关注半固态电池新进入者、氧化物/聚合物固态电解质、凝胶层、添加剂等增量材料供应商以及受益弹性较大的公司，核心看业绩兑现。**建议关注：氧化物路线：**三祥新材；**聚合物路线：**冠盛股份。

风险提示：新技术研发不及预期、技术路线变化、产业化进程不及预期等。

电力设备新能源 买入（维持）

作者

分析师：殷中枢

执业证书编号：S0930518040004

010-58452063

yinzs@ebsecn.com

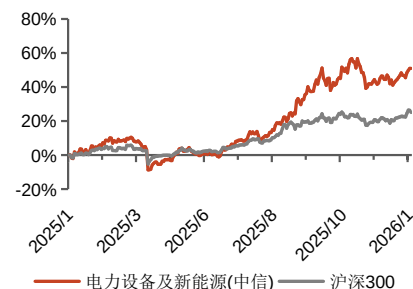
分析师：陈无忌

执业证书编号：S0930522070001

021-52523693

chenwuji@ebsecn.com

行业与沪深 300 指数对比图



资料来源：Wind

投资聚焦

2025 年以来，全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段，行情演绎也从之前的主题投资进入到兼顾基本面和产业时间催化的类风险投资。而半固态电池也已进入应用阶段，其在车端的应用成本不断降低，上汽名爵 MG4 采用的第二代半固态电池，把半固态电池量产车的价格带下沉至 10 万元级别。因此，我们在此前固态电池科研进展、半固态电池、硫化物全固态电池等系列深度报告的基础上，整理了产业化曙光前夕的固态电池行业的投资脉络和框架，把核心投资方向和受益标的进行了梳理。

我们区别于市场的观点

市场对全固态电池将于 26-27 年实现示范装车具有较高的共识，对干法、等静压等工艺设备和硫化物路线也趋向一致。

我们认为，（1）半固态电池对安全性和性能提升方面有其难以替代的价值，在付费能力较高的领域将率先获得订单，具有预期差。

（2）工艺路线分歧、中试验证顺利与否、2030 年能否实现商业量产闭环不改变固态电池的远期空间，只影响投资节奏，我们更看好具有前沿技术稀缺性、差异化布局的龙头企业。

股价上涨的催化因素

- 1、固态电池在新兴领域的应用获得突破性进展，打开远期空间；
- 2、政策、补贴大力扶持，相关固态电池技术标准的建立；
- 3、上游材料降本超预期。

投资建议

全固态方面，硫化物电解质以及干法设备工艺是 0-1 确定性较高的方向，遵循成长股风险投资逻辑。**材料方面**，核心变化在于硫化物固态电解质，其核心难点在于硫化锂的降本，尤其还要兼顾硫化锂的纯度。

固态电解质/硫化锂：推荐：厦钨新能（首次覆盖给予“买入”评级），建议关注：上海洗霸、当升科技、博苑股份、国瓷材料；

锂金属负极及集流体：建议关注：中一科技。

设备方面，核心变化在于前道干法工艺、激光设备、等静压等增量环节。干法电极工艺是纯增量环节，省去了涂布、烘干、溶剂回收设备，增加了纤维化设备，对辊压机要求大大提升。**激光设备**通过高精度、低热损、柔性化等特性，解决固态电池厚极片加工、界面绝缘和电解质处理三大核心难题。**等静压设备**尤其适用于硫化物固态电解质层的成型，解决界面接触问题。

建议关注：干法设备：纳科诺尔（首次覆盖，无评级）、宏工科技；**激光设备**：联赢激光、海目星；**等静压设备**：利元亨、荣旗科技、利通科技。

半固态方面，建议关注半固态电池新进入者、氧化物/聚合物固态电解质、凝胶层、添加剂等增量材料供应商以及受益弹性较大的公司，核心看业绩兑现。**建议关注：氧化物路线**：三祥新材；**聚合物路线**：冠盛股份。

目 录

1、 固态电池产业化进入新阶段	6
1.1 全固态电池处于技术和制造成熟度的跨越阶段	6
1.2 政策与标准指导下，全固态产业化节奏明确	7
1.3 行情复盘、催化、共识与分歧	10
2、 全固态带来哪些不同-1：硫化物电解质	12
2.1 硫化物电解质科学问题已解决，下一阶段看工程化能力	13
2.2 固态电解质&硫化锂的量产与降本难题	15
2.3 材料体系有望全面升级，技术路线需适配应用场景	18
3、 全固态带来哪些不同-2：干法电极与等静压设备	19
3.1 干法电极工艺与设备	20
3.2 等静压：解决致密化难题	23
4、 投资建议	25
4.1 厦钨新能（688778.SH）	27
4.2 纳科诺尔（920522.BJ）	35
5、 风险分析	41

图目录

图 1：技术成熟度 TRL 等级划分	6
图 2：制造成熟度 MRL 等级划分	6
图 3：全固态电池技术和制造成熟度	6
图 4：中国全固态电池产业化时间表	8
图 5：中国固态电池市场空间预测（左轴）及价格（右轴）	8
图 6：各领域全固态电池需求空间（GWh）及渗透率预测	9
图 7：液态——半固态——准固态——全固态电池的发展路径	12
图 8：硫化物全固态电池产业化进展	14
图 9：不同硫化锂制备工艺路线的评价雷达图	17
图 10：硫化物全固态电池成本结构	17
图 11：硫化物固态电解质成本结构	18
图 12：Li ₆ PS ₅ Cl 电解质粉体的制造成本构成	18
图 13：固态电池材料体系升级路线	18
图 14：固态电池材料供应链	18
图 15：高镍+硅负极+硫化物电解质成本结构	19
图 16：高镍+锂金属负极+硫化物电解质成本结构	19
图 17：锂电设备前中后段价值重构	19
图 18：湿法电极与干法电极生产线示意图	20
图 19：液态锂离子电池与固态电池工艺路线对比	20
图 20：PTFE 粘结剂原纤化用于干法电极（b）与湿法电极（a）对比	21
图 21：静电喷涂法示意图	22
图 22：等静压对固态电池的影响示意图	24
图 23：等静压提升固态电解质界面接触和致密性	24
图 24：厦钨新能股权结构图	27
图 25：厦钨新能营业收入及增速	28
图 26：厦钨新能归母净利润及增速	28
图 27：厦钨新能毛利率、净利率、ROE 情况	29
图 28：厦钨新能费用率变化	29
图 29：纳科诺尔产品系列	35
图 30：纳科诺尔股权结构图	36
图 31：纳科诺尔营业收入及增速	36
图 32：纳科诺尔归母净利润及增速	36
图 33：纳科诺尔毛利率、净利率、ROE 情况	37
图 34：纳科诺尔费用率变化	37
图 35：宏工科技、纳科诺尔与清研电子合作示意图	37
图 36：宏工科技干法均质一体机+清研纳科辊压机	38
图 37：纳科诺尔干法双面成膜复合量产设备	38
图 38：清研纳科建成的锂电干法电极自动化生产线	38
图 39：纳科诺尔合同负债与营业收入	39

表目录

表 1：固态电池产业化进展	7
表 2：车用动力电池现状和飞行汽车用动力电池需求对比	9
表 3：电池企业在低空经济领域的合作与进展	10
表 4：三大固态电解质体系及特点	12
表 5：硫化物固态电解质分类	13
表 6：硫化物全固态电池产业化进展	13
表 7：部分企业硫化物全固态电池数据	14
表 8：部分企业硫化物全固态电池数据	15
表 9：硫化物固态电解质产业化进度	16
表 10：硫化锂合成工艺路线	16
表 11：各硫化锂工艺路线的原料成本对比	17
表 12：硫化锂布局企业及产业化进度	17
表 13：干法电极和湿法电极工艺对比	21
表 14：干法电极工艺的技术难点	22
表 15：干法电极工艺设备企业及产业化进度	22
表 16：等静压技术分类与应用进展	23
表 17：固态电池核心设备和关键材料相关企业布局及进展	25
表 18：厦钨新能主要高管和核心技术人员	28
表 19：厦钨新能产品业务布局分类、差异化与进展	29
表 20：厦钨新能收入拆分	31
表 21：公司盈利预测与估值简表	32
表 22：可比公司估值比较	32
表 23：绝对估值核心假设表	33
表 24：现金流折现及估值表	33
表 25：敏感性分析表	33
表 26：绝对估值法结果	33
表 27：纳科诺尔核心高管及股东介绍	36
表 28：纳科诺尔收入拆分	40
表 29：公司盈利预测与估值简表	40
表 30：可比公司估值比较	41

1、 固态电池产业化进入新阶段

1.1 全固态电池处于技术和制造成熟度的跨越阶段

技术成熟度 TRL 与制造成熟度 MRL 通常用来刻画一个新技术的产业化进程。技术成熟度 TRL 侧重于新技术从发现到应用的阶段，制造成熟度 MRL 则从装备生产系统的经济性和有效性进行了补充。

图 1：技术成熟度 TRL 等级划分

TRL	定义
1	基本原理被发现和报告
2	技术概念或应用被阐明
3	通过关键功能或特性的分析和实验，概念得到验证
4	实验室环境下验证基础部件 / 原理样机
5	模拟环境下验证基础部件 / 原理样机
6	模拟环境下演示系统 / 分系统模型或原型
7	实际运行环境下演示系统原型
8	实际系统通过测试和演示验证
9	实际系统通过真实任务验证

资料来源：《成熟度评价体系及其在我国航天领域的实践研究》，航天工业管理，2023

图 2：制造成熟度 MRL 等级划分

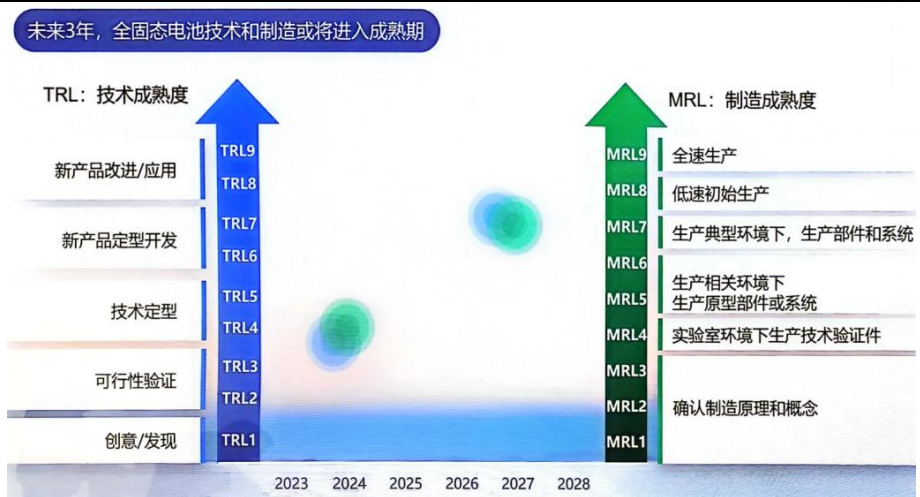
MRL	定义
1	识别出制造的基本内涵（制造内涵清晰）
2	识别出制造的概念（制造概念明确）
3	制造概念的可行性得到验证
4	具备在实验室环境下制造技术的能力
5	具备在相关生产环境下制造部件原型的能力
6	具备在典型生产环境下制造系统或分系统原型的能力
7	具备在典型生产环境下制造系统、分系统或部件的能力
8	试生产线能力到验证，准备开始小批量生产
9	小批量生产能力得到验证，开始大批量生产的能力到位
10	大批量生产得到验证，转向精益化生产

资料来源：《成熟度评价体系及其在我国航天领域的实践研究》，航天工业管理，2023

2024 年底，宁德时代董事长曾毓群表示，当时固态电池行业最高水平仅达到了 TRL 和 MRL 4 阶段。IEA 在《全球电动汽车展望报告》中认为固态电池行业整体处于 TRL6 阶段。结合当前产业进展及车企、电池厂商的量产时间表，我们认为全固态电池 2027-2028 年实现小批量上车（TRL 7 以上，MRL 6 以上），2030 年前后实现规模量产（TRL 8-9，MRL 8 以上）。而半固态电池已实现在一些场景示范和一定规模出货，技术成熟度大致处于 TRL 6-7，制造成熟度在 MRL 5-6 徘徊。

而展望未来，我们认为未来 2~3 年，全固态电池技术和制造或将进入初步成熟期，即 TRL 和 MRL 从 5~6 过渡到 7~8 的跨越阶段。

图 3：全固态电池技术和制造成熟度



资料来源：宁德时代，2024 年 CIBF 会议

1.2 政策与标准指导下，全固态产业化节奏明确

固态电池作为下一代动力电池的核心技术路线，国家层面高度重视。中国已形成从顶层设计、技术研发到市场应用的全方位政策支持体系，为产业发展奠定了坚实基础。自 2020 年《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》首次将固态电池列入行业重点发展对象，政策支持力度持续加大。

标准体系建设加速。2025 年 4 月，工业和信息化部颁布了强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，将“不起火、不爆炸”设为强制标准。此举为本质安全性能更优的固态电池扫清了市场准入障碍。2025 年 12 月，固态电池首个国家标准《电动汽车用固态电池》公开征求意见，规定固态电池失重率应不大于 0.5%，相比《全固态电池判定方法》团体标准（失重率小于 1%）更为严格。

专项资金与研发支持。2024 年 5 月由工信部牵头的全固态电池发展计划，设立了高达 60 亿元的专项研发资金，其关键节点也被视为商业化进展时间表。

固态电池是锂电池“0-1”新技术进步的终局方向，行情演绎多由产业技术进展事件催化。2024 年初以来，智己 L6 固态电池装车引发的第一轮行情围绕氧化物半固态电池展开，应用聚焦在中高端动力电池。24 年 11 月由宁德时代、华为等全固态技术进展催化，围绕硫化物全固态电池展开。2025 年以来，全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段，更考验企业的工程化、产业化能力。

- **半固态电池**：2024 年已经进入量产出货，随着价格逐步接近液态电池，未来应用主要在**低空、动力和储能**贡献增速。
- **全固态电池**：目前主要在中试线验证阶段，未来随着产业化发展，**高端动力和低空**成为主要增量领域。

➢

表 1：固态电池产业化进展

	半固态电池	全固态电池
上汽	智己 L6 搭载清陶半固态电池,2025.8 发布 MG4 搭载 70kWh 半固态电池	2026 年全固态电池实现交付量产，2027 年搭载全固态电池实现量产交付
广汽	/	2026 年率先搭载于昊铂车型
长安	/	2030 年推出液态、半固态、全固态等 8 款自研电芯
红旗		全固态电池包成功装载于红旗天工 06 车型试制下线
宁德时代	/	已进入 20Ah 样品的试制阶段，2027 年小批量生产固态电池
比亚迪	/	2027 年起针对中高端电动汽车领域，小批量生产硫化物全固态电池，2030 年应用于主流电动汽车
华为	/	公布了一项硫化物固态电池发明专利，名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》
孚能科技	配套时的科技 E20 型 eVTOL 获阿联酋 Autocraft 350 架订单	已完成第一代硫化物全固态电池的送样，完成第二代硫化物全固态电池技术开发，能量密度提升至 500Wh/kg
太蓝新能源	2026 年装车验证	2027 年实现批量生产
清陶能源	已搭载上汽智己车型	第三代全固态电池的验证工作也在有序进行中
欣旺达	第一代半固态电池已完成开发，第二代半固态电池中试实验	发布聚合物固态电池，能量密度达 400wh/kg，20Ah 电芯在不到 1MPa 的超低压力下，循环寿命 1,200 周。第四代全固态电池预计 2027 年完成实验室样品
卫蓝新能源	已向蔚来汽车交付半固态电池产品	计划在 2027 年实现小批量全固态电池的示范性应用

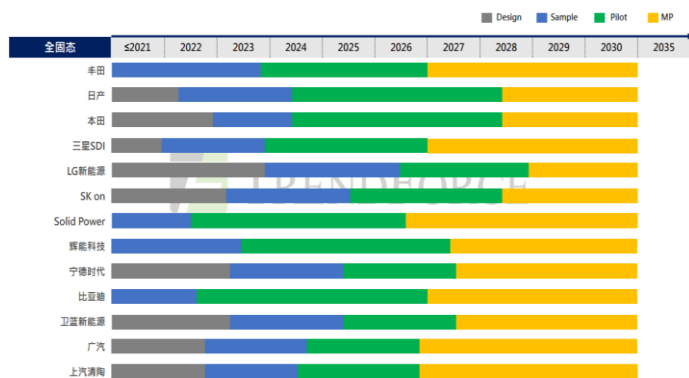
资料来源：固态电池 SSB，高工锂电、红旗研发新视界等微信公众号，光大证券研究所

半固态电池已进入应用阶段。从制造成熟度看，半固态的关键特征是高度兼容现有液态产线，因此制造成熟度的跨越较为顺畅。半固态电池在车端的应用成本不断降低，智己 L6 搭载的陶瓷第一代半固态电池实现超 1000 公里续航，名爵 MG4 采用的第二代半固态电池将液态电解质含量降至仅 5%，把半固态电池量产车的价格带下沉至 10 万元级别。随着孚能科技半固态电池配套的时的科技 E20 型号 eVTOL 获得阿联酋企业 10 亿美元订单，半固态电池在低空领域的应用也获得重要突破。

据亿欧智库预测，2030 年半固态电池的市场空间有望达 784 亿元，半固态电池的价格有望降至 0.5 元/Wh，达到与液态锂电池相当的水平。我们认为半固态电池渗透率提升曲线将比预期陡峭，由于成本相较于液态体系增加有限，对现有液态锂离子电池产线的改动较小，可视为液态路线的改善升级路线，而非全固态电池式的颠覆式创新。

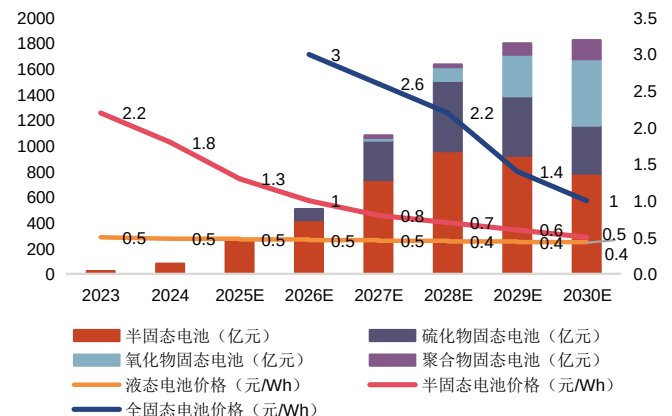
全固态电池的 TRL 处于从 5~6 过渡到 7~8 的跨越阶段。2027-2028 年是全固态电池商业化量产的关键节点，硫化物路线有望率先量产。2029 年之后，随着全固态电池降本进行，锂电池产业将进入成熟期的调结构阶段。根据亿欧智库预测，2030 年全固态电池市场空间将达到 1000 亿元规模，全固态电池价格将从 26 年的 3 元/Wh 降至 2030 年的 1 元/Wh。

图 4：中国全固态电池产业化时间表



资料来源：Trend force

图 5：中国固态电池市场空间预测（左轴）及价格（右轴）

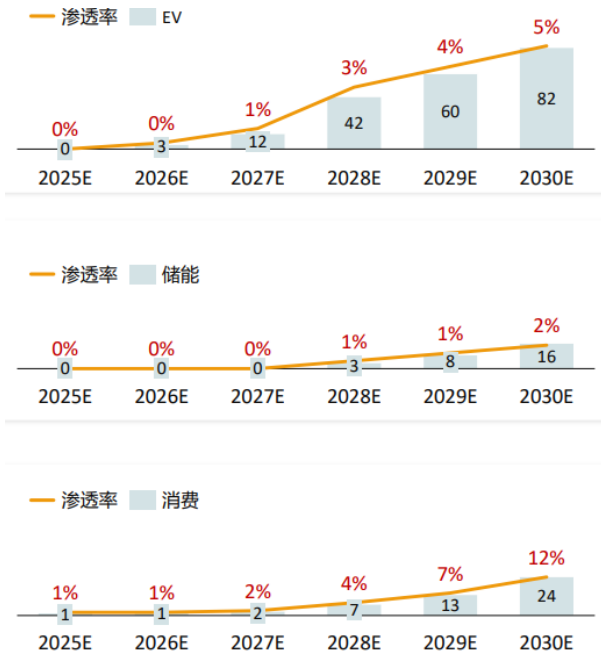


资料来源：亿欧智库

从渗透率角度来看，全固态电池当前处于 0-1 阶段。据 SMM 预计，全球全固态 2030 年需求量中性预期 122GWh，渗透率 4%，2035 年渗透率近 10%。

- **动力领域：**固态电池提升安全和续航，并有利于打造高电压平台、更高效的 CTC 技术和热管理系统。固态电池在高端电动汽车的应用来自于对高安全性和高续航里程的需求，但长期渗透率提升在于规模化及降本逻辑。
- **储能领域：**储能市场对电芯成本敏感度较高，仅适用于部分价格敏感度较低且极度注重安全性的场景，处于示范应用阶段，聚合物全固态电池、半固态电池有一定差异化竞争力。
- **消费领域：**固态电池更适配无人机长续航要求，此外在可穿戴设备等对安全要求较高的消费电子上实现应用，渗透率有望先突破 10%。

图 6：各领域全固态电池需求空间（GWh）及渗透率预测



资料来源：SMM 预测；光大证券研究所

新兴应用领域方面，低空领域的 eVTOL 电池需要具备高能量密度、高功率、高安全性等特征，适配固态电池布局。目前锂电池企业正采用高镍+硅的方案去匹配 eVTOL 的需求的同时，开发半/全固态电池去最大限度提高能量密度。封装形式多采用能量密度及放电倍率有优势的软包电池，以及具有安全性（圆柱单体容量较小，稳定性较好、定向泄压能力较好）及充放电倍率优势的圆柱全极耳电池。2025 年 7 月，阿联酋企业 Autocraft 与上海时的科技签署 10 亿美元（约 70 亿元人民币）采购协议，订购 350 架时的科技 E20 型号 eVTOL，其配套的是孚能科技第二代半固态 eVTOL 电池。

表 2：车用动力电池现状和飞行汽车用动力电池需求对比

	车用动力电池现状	飞行汽车用动力电池需求
质量能量密度(Wh/kg)	250-300	2400
体积能量密度(Wh/L)	800-850	900-1000
质量功率密度(W/kg)	2000-2500	3000-4000
体积功率密度(W/L)	5000-5500	7000-8000
循环寿命(次/年)	1500-3000	1500
成本(元/Wh)	0.5-0.6	1
快充时间(80%SOC 时间)	10-20min	≤20min
峰值放电倍率(C)	7-9C	10-15C
额定放电倍率(C)	0.33C	4-6C
热安全性能	过 130°C 热箱，室温外短路不起火不爆炸，满足国标 GB38031-2020 要求	过充、针刺、外部短路、热稳定测试、热真空测试；ppb 级航空安全标准
其他重要差异性指标	/	满足振动测试、冲击测试；客户希望能对单个电芯或单个模组进行管理

资料来源：CAEV

表 3：电池企业在低空经济领域的合作与进展

电池企业	主要客户	电池类型	合作进展
宁德时代	峰飞航空 中国商飞	半固态（软包）	峰飞航空的 2 吨级 eVTOL，巡航速度可达 200 公里每小时，货运机型最大商载 400 公斤，载人机型可搭载 5 人，电池包容量 160~170kWh。 与中国商飞合作开发电动飞机，目标 2027 年航空领域实现能量密度 500Wh/kg 凝聚态软包电池量产供应。
中创新航	小鹏汇天	液态（大圆柱）	顶流 4695 大圆柱电池向小鹏汇天飞行汽车提供 B 样，9 系高镍+硅体系。
瑞浦兰均	御风未来	液态（软包）	问顶 50Ah 软包电池，超高镍三元+硅碳，在 1/3C 倍率下，单体能量密度 310Wh/kg，5C 高倍率放电时容量保持率达 88.31%，并且可实现-30℃到 60℃超宽温域稳定运行。电池包方案计划 9 月向御风未来交付首批样品，电池包容量 203kWh，系统能量密度 273Wh/kg，飞机重量 2 吨。
欣旺达	航天飞鹏	液态（软包、大圆柱）	软包 Gen2-高比能功率电池“欣·云霄 2.0”，电芯容量可以达到 49Ah，能量密度为 360Wh/Kg，充电时长为 4C，循环寿命可以达到 1,800 次，持续放电时间>10C。 大圆柱路线，同样采用高镍+硅体系，单体能量密度可达 350Wh/kg。
国轩高科	亿航智能	液态（大圆柱） 半固态（软包）	为亿航智能提供动力电池技术支持，参与 eVTOL 固态电池研发，为亿航智能 EH216 系列航空器提供国轩高科最新研发的 46 系列高能量密度、高功率圆柱电芯。 新推出 G 恒准固态电池，可适配 eVolo 场景，高功率化设计，实现 12C，10%-80% SOC 12min，功率密度 3600W/kg，通过飞行测试

资料来源：鑫椤资讯

1.3 行情复盘、催化、共识与分歧

在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从 0→1 向 1→N 关键拐点等三大特征，有望在 AI、人形机器人、商业航天等多条热门主题赛道中，成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。2024 年以来固态电池主题行情可分为 3 个阶段：

第一阶段：氧化物半固态电池（2024 年 3-4 月）

本阶段行情的核心催化剂为 24 年 4 月，智己 L6 搭载首个量产上车的半固态电池事件催化，应用聚焦在中高端动力电池。代表标的为清陶半固态电池产业链，核心标的包括当升科技、三祥新材、翔丰华等。

第二阶段：硫化物全固态电池（2024 年 10-11 月）

本阶段重点交易的是硫化物全固态产业化进展，头部企业产业化时间点更为明确。24 年 8 月鹏辉能源发布第一代 20Ah 固态电池。11 月华为公布最新的硫化物固态电池专利、宁德时代 20Ah 硫化物全固态电池试制、亿航智能与全固态电池厂商欣界能源战略合作进一步引发更大范围行情，且聚焦在硫化物全固态电池上。应用场景也不仅限于高端动力电池，eVTOL 和 3C 的应用前景也更为明朗。

代表标的为硫化物固态电池产业进展有实质突破的公司，核心标的包括有研新材、厦钨新能、纳科诺尔等，围绕硫化物固态电解质、干法电极辊压设备等全固态电池核心边际变化的环节。

第三阶段：硫化物全固态电池中试（2025 年 5-6 月）

本阶段行情催化剂主要是标准体系建设加速以及产业端中试线进展。2025 年 4-5 月，陆续出台的国家强制标准等明确了“全固态电池”的定义，不起火、不燃烧的安全要求、热失重要求都为固态电池良性发展树立了标准。

本阶段重点交易的是头部电池厂硫化物全固态中试线扩产，标志着材料、工艺、设备的初步成熟，聚焦宁德链、固态电池设备展开，扩散到锂负极、集流体、富锂锰基等更前沿的新技术。

展望未来行情的催化、共识与分歧，固态电池在 2026-2027 年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh 级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。从车企、电池厂时间表来看，2026 年装车验证、2027 年示范量产已成为行业共识。而分歧已不再是固态电池的可行性与否，而在于工艺路线定型、中试验证的现实博弈，以及 2030 年前后能否真正实现规模化商业闭环，而这依赖于中试线良率与成本优化是否符合预期。

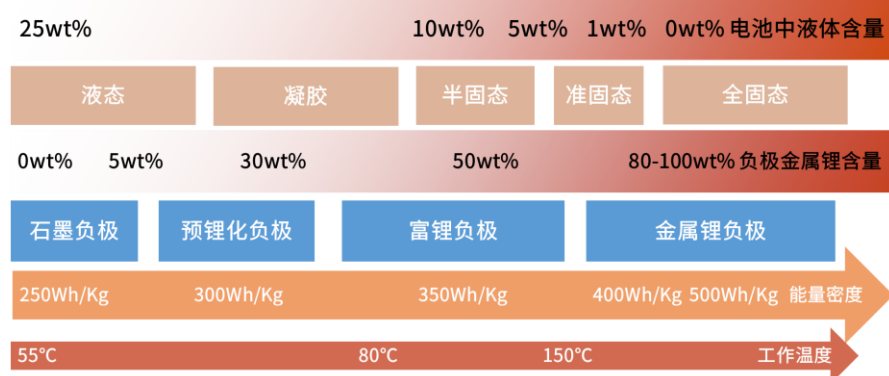
固态电池是少数同时满足“中期业绩可见+中长期空间广阔”的行业之一。中期来看，2026-2027 年车规级装车与 GWh 级产线招标落地，将直接带动材料和设备环节的订单与业绩释放；长期看，随着全固态电池迈向锂金属负极等新体系，其在高端动力、低空经济、人形机器人等应用场景的渗透率具备长期扩张空间。

2、全固态带来哪些不同-1：硫化物电解质

固态电池基于电解质体系的不同进行分类，可分为**氧化物固态电池、硫化物固态电池、聚合物固态电池**，另外，**卤化物固态电解质**近几年也受到了广泛关注，常用作正极片复合材料使用。

- **氧化物路线**因产业链成熟度高和安全性优势，更适合半固态电池的应用。
- **硫化物路线**在能量密度和快充性能上更具潜力，加工性能好，有望成为全固态电池的主流技术。
- **聚合物路线**与液态产线工艺兼容度高，有望在储能细分市场发挥重要作用。
- **卤化物路线**的研究起步较晚，安全性高、耐高压性好，通常被用于复合正极片。

图 7：液态——半固态——准固态——全固态电池的发展路径



资料来源：《全固态锂电池技术的研究现状与展望》，许晓雄等

单一固态电解质体系性能各有短板，多组分复合体系综合性能更优。例如，正极需采用安全性更高、耐高压性能更好的卤化物，负极可与柔性、形变能力较强的聚合物电解质进行复合，全固态电解质膜主体采用离子电导率比较高的硫化物电解质。

表 4：三大固态电解质体系及特点

固态电解质类型	主要研究体系	离子电导率	优点	缺点	研究方向
聚合物固态电解质	PEO 固态聚合物体系	室温： 10^{-7} - 10^{-5} S/cm; 65-78°C： 10^{-4} S/cm	灵活性好 易大规模制备薄膜 剪切模量低 不与锂金属反应	离子电导率低 氧化电压低 (<4V)	将 PEO 与其他材料共混共聚或交联，形成有机-无机杂化体系，提升性能
	聚碳酸酯体系				
	聚烷氧基体系				
	聚合物锂单离子导体基体系				
氧化物固态电解质	非薄膜：钙钛矿型；石榴石型（锂离子 LLZO 等）；NASICON 型（磷酸铝钛锂 LATP 等）；LISICON 型	10^{-6} - 10^{-3} S/cm	化学、电化学稳定性高 机械性能好 电化学氧化电位高	界面接触差	提升电导率：替换元素或掺杂同种异价元素
	薄膜：LiPON 型				
硫化物固态电解质	Thio-LISICON 型	10^{-7} - 10^{-2} S/cm	电导率高（媲美液态电解液） 机械性能好 晶界阻抗低	易氧化 水汽敏感	提高电解质稳定性，降低生产成本，元素掺杂发挥各元素协同作用
	LGPS 型				
	Li-aegyrrodite 型（锂硫银锗矿类）				

资料来源：《Recent progress of the solid-state electrolytes for high-energy metal-based batteries》，Lei Fan

2.1 硫化物电解质科学问题已解决，下一阶段看工程化能力

根据硫化物固态电解质的晶体结构特征可以将其分为晶态与非晶态两大类。非晶态以 LPS 型(硫代磷酸盐)为代表。晶态又可分为 Argyrodite 型(硫银锗矿型)、LGPS 型(锂锗磷硫型)以及 Thio-LISICON 型(硫代-锂快离子导体型)三类。其中，Argyrodite 型(硫银锗矿型)和 LGPS 型(锂锗磷硫型)离子电导率性能突出。

Argyrodite 型成本优势突出，尤其是 Argyrodite 型中的 LPSCI，未来有潜力应用于成本敏感型领域。LGPS 型性能优异但原材料成本较为高昂，预计将应用于对性能有更高要求的中高端领域。

表 5：硫化物固态电解质分类

类型	简称	化学式	代表材料	电导率	优势	劣势	可能领域
Li-P-S 型 (硫代磷酸盐)	LPS	Li_xPS_x	Li_3PS_4 、 $Li_4P_2S_6$	10^{-3} S/cm	电化学窗口宽(5V)、热稳定性好、成本低	离子电导率相对低、空气中不稳定	成本敏感型领域
Argyrodite 型 (硫银锗矿型)	LPSCI	Li_6PS_5X (X=Cl, Br or I)	Li_6P_5Cl 、 Li_6P_5I	$10^{-2} \sim 10^{-3}$ S/cm	离子电导率高、热稳定性好、成本低	电化学窗口窄(<2.2V)、空气中不稳定	成本敏感型领域
LGPS 型 (锂锗磷硫型)	LGPS	$Li_xMP_xS_x$ (M=Ge, Sn, Si, Al)	$Li_{10}GeP_2S_{12}$	10^{-2} S/cm	离子电导率最高、电化学窗口宽(5V)	锂金属不稳定、成本较高	中高端领域
Thio-LISICON 型 (硫代-锂快离子导体型)	LGPS/ LISICON	$Li_{4-x}M_{1-x}M'_xS_4$ (M=Si, Sn, Zr, M'=P, Al, Zn, Ga)	$Li_{3.25}Ge_{0.25}P_{0.75}S_4$	10 S/cm	电化学窗口宽(5V)、电化学稳定性高	成本较高	中高端领域

资料来源：《2024 年固态锂电池技术白皮书》，太蓝新能源等

制约硫化物固态电解质大规模商业化应用的因素包括成本高、界面稳定性较差、对空气的敏感性。例如，正极侧界面问题导致活性物质利用率低，锂离子在界面扩散受到阻碍，负极侧界面问题导致锂枝晶的生长、固态电解质和金属锂负极产生严重的副反应。QuantumScape 认为硫化物固态电解质难以阻止锂枝晶生长，限制了锂金属负极的应用，除非仅限于搭配硅负极的材料体系，以及高压高温的条件下应用，因此他们选择了氧化物路线。

硫化物固态电解质的限制因素通过材料学手段可以解决。正极的界面问题可以通过选择合适的导电剂或改性电解质、包覆等方式解决，负极界面的优化可以通过电解质改性、锂合金、引入锂金属保护层等方式解决。

表 6：硫化物全固态电池产业化进展

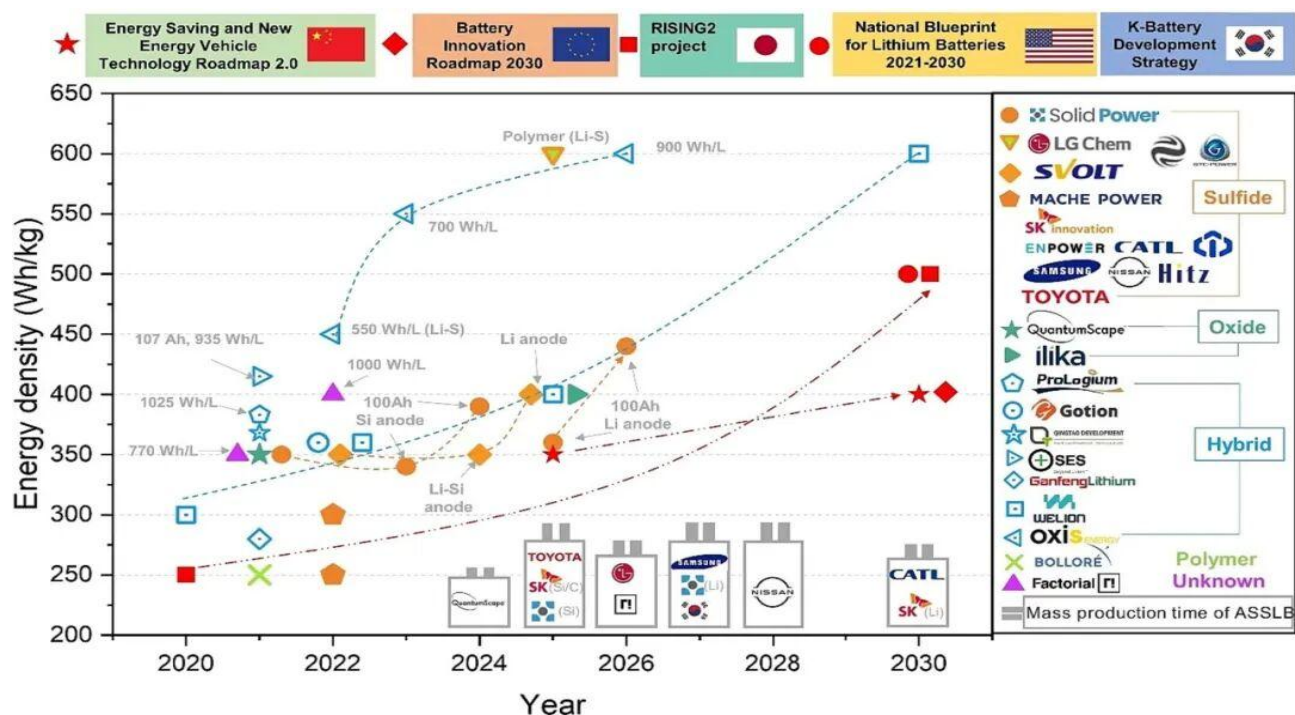
公司	技术路线	量产目标
宁德时代	硫化物	有望在 2027 年实现固态电池的小批量生产
比亚迪	硫化物	2027 年将小批量生产固态电池
丰田	硫化物	2027 年或 2028 年大规模量产固态电池
本田	硫化物	
三星	硫化物、聚合物	计划在 2027 年量产全固态电池
LG	硫化物	

资料来源：《2024 年固态锂电池技术白皮书》，太蓝新能源等

下一阶段考验其工程化能力。硫化物固态电池在实验室展现出潜力，目前处于向规模化生产过渡的过程。制造环境的精密调控、高压成型技术、成熟的量产设备是有待突破的重点。

日本主要集中于硫化物全固态电池的研发，其中丰田、本田、日产等车企具有强大的固态电池研发实力，丰田汽车与出光兴产株式会社合作，致力于开发更高效的硫化物固态电解质，计划在 2027-2028 年间实现商业化和大规模生产。韩国企业如 LG、三星 SDI 对硫化物技术路线重点布局，三星 SDI 计划 2027 年全面投产全固态电池，实现量产。

图 8：硫化物全固态电池产业化进展



资料来源: 吴凡、李泓等《Solid-State Lithium Batteries-From Fundamental Research to Industrial Progress》2023 年

表 7：部分企业硫化物全固态电池数据

公司	电解质	正极	负极	电池类型	容量	能量密度	循环/容量保持率	电流密度(mA cm ⁻¹)
Quantum Scape	100% 氧化物固态电解质	NMC	无金属锂负极	1 层软包电池	~ 184.5 mAh	/	800/~ 90% (25°C)	3.1 (1C)
				4 层软包电池	~ 738 mAh		800/>90% (25°C)	3.1 (1C)
				10 层软包电池	~ 1487.5 mAh		800/>80% (25°C)	3.0 (1.2C)
				16 层软包电池	~ 2.2 Ah		580/>90% (25°C)	3.1 (1C)
				24 层软包电池	~ 3.6 Ah		100/~ 100% (25°C)	3.4 (1C)
				2 层软包电池	/		800/>90% (25°C)	5.4 (1C)
Solid power	25–30 μm 硫化物固态电解质	NMC	50%硅	纽扣电池	/	/	1100/80% (45°C)	0.63 (0.2C)
				纽扣电池	/	~ 350 Wh kg ⁻¹	750/80% (45°C)	0.77(0.2C)
				软包电池	200 mAh	/	800/~ 86% (45°C)	0.6 (0.2C)
	70 μm 硫化物固态电解质	NMC622	35 μm Li	纽扣电池	6 mAh	/	220/93% (25°C)	0.6 (0.2C)
SES	超高浓度电解质	/	Li	3/4 层	~ 250 mAh	/	800/~ 80% (25°C)	+0.2C/−1C
				25+ 层	4.2 Ah	372 Wh kg ⁻¹	550/~ 90% (25°C)	
三星	硫化物固态电解质	NMC	Ag-C	2 软包电池	0.6 Ah	900 Wh L ⁻¹	1000/89% (60°C)	3.4 (0.5C)
赣锋锂业	固液混合电解质	/	Li	/	5 Ah	~ 350 Wh kg ⁻¹	≥300 (25°C)	+0.1C/−0.5C
卫蓝	固液混合电解质	/	Li/Si/C	软包电池	15 Ah	302 Wh kg ⁻¹ (C/3)	1200/78.9% (25°C)	1C
LG	硫化物固态电解质	NCM811	99.9 wt% μSi	单层 pelletized cell	~ 4 mAh	/	500/80% (25°C)	5 (1C)

资料来源：吴凡、李泓等《Solid-State Lithium Batteries-From Fundamental Research to Industrial Progress》2023 年

卤化物固态电解质 (Li_aMX_b) 具有更优的高电压稳定性, 可以直接与无包覆的正极材料制备复合正极实现良好的循环性能, 因此被视作第四类固态电解质。根据金属元素 M 的不同, 可分为第 3 族金属卤化物 (如 Sc、Y 和 La-Lu)、第 4 族金属卤化物 (Zr 和 Hf)、第 13 族元素卤化物 (如 Al、Ga 和 In)。其中, 化学氧化稳定性高和成本优势突出的 Li_2ZrCl_6 及其衍生物如 $\text{Li}_{2+x}\text{Zr}_{1-x}\text{Fe}_x\text{Cl}_6$ 、湿度耐受性高的 Li_3InCl_6 是卤化物固态电解质的代表。卤化物固态电解质金属元素的成本较高, 但可以通过廉价金属替代来解决。

卤化物固态电解质仍处于实验室开发阶段, 暂未单独作为固态电解质膜使用, 通常被用于复合正极片。布局企业有清陶、蓝固新能源、国联汽车动力研究院、有研广东院固态电池中心、松下、亿纬锂能、弗迪电池等。

2.2 固态电解质&硫化锂的量产与降本难题

以丰田为代表的日本企业和产业界合作紧密, 在硫化物固态电解质材料的稳定性提升方面有丰富的积累, 并且在专利上进行了全面的、领先性的布局。丰田与出光兴产、东京工业大学等合作开发硫化物固态电解质, $\text{Li}_2\text{S}-\text{P}_2\text{S}_5-\text{LiCl}$ 电解质的稳定性提高, 在电芯组装层级技术方面, 丰田选择与松下合作。

韩国企业则在探索 LPSCI 和高能量密度的正负极材料体系的应用, LG 新能源采用纯硅作为负极的全固态锂电池技术, 三星采用银碳作为负极的全固态锂电池技术。

表 8: 部分企业硫化物全固态电池数据

国家	代表公司	种类	电解质组成	离子电导率 $/\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	电池: 正极 电解质 负极	倍率	放电容量 $/\text{mAh} \cdot \text{g}^{-1}$	循环寿命
日本	丰田	硫化物电解质	LGPS	1.2×10^{-2}	LCO LGPS In 金属	—	120	—
		硫化物电解质	含有 Li、P、S、I、Br 元素的电解质	5×10^{-3}	—	—	—	—
		硫化物电解质	由 $15\text{LiBr} + 10\text{LiI} + 75(0.75\text{Li}_2\text{S} + 0.25\text{P}_2\text{S}_5)$ 组成, 具有 PS_4^{3-} 结构的电解质	3.2×10^{-3}	—	—	—	—
		硫化物电解质	$\text{Li}_{9.54}\text{Si}_{1.74}\text{P}_{1.44}\text{S}_{11.7}\text{Cl}_{0.3}$	2.5×10^{-2}	LNO-LCO $\text{Li}_{9.54}\text{Si}_{1.74}\text{P}_{1.44}\text{S}_{11.7}\text{Cl}_{0.3}$ LTO - 石墨复合电极	18C	>120	循环 500 次, 放电容量保持率 75% (100°C)
		硫化物电解质	$\text{Li}_2\text{S} - \text{P}_2\text{S}_5 - \text{LiCl}$	3.2×10^{-3}	—	—	—	—
	本田	硫化物电解质	$\text{Li}_2\text{S} + \text{P}_2\text{S}_5 + \text{LiBH}_4$	3.3×10^{-2}	NCM811 电解质 Li - Al 合金	—	170	—
		硫化物电解质 + 有机电解质	LGPS + PVDF - HFP + LiClO_4	—	NCM622 LGPS + PVDF - HFP + LiClO_4 石墨	0.5C	—	循环 500 次, 放电容量保持率 90% (55°C)
韩国	LG 新能源	硫化物电解质 + 纯硅负极	$\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$	—	NCM811 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 硅	1C	>1250	循环 500 次以上, 放电容量保持率 80% (25°C)
	三星	硫化物电解质 + 银碳负极	$\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$	—	$\text{LiNi}_{0.9}\text{Co}_{0.05}\text{Mn}_{0.05}\text{O}_2$ $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ Ag - C 负极	0.5C	146	循环 1000 次, 放电容量保持率 89% (60°C)
美国	Solid Power	硫化物电解质	$\text{Li}_3\text{PS}_4 + \text{LiBH}_4$	8.2×10^{-3}	—	—	—	—
		硫化物电解质	$\text{Li}_4\text{SbS}_4\text{I}$	5.25×10^{-4}	—	—	—	—
中国	中科固能	硫化物电解质	$\text{Li}_{6.8}\text{Si}_{0.8}\text{As}_{0.2}\text{S}_5\text{I}$	1.04×10^{-2}	Ti_2S $\text{Li}_{6.8}\text{Si}_{0.8}\text{As}_{0.2}\text{S}_5\text{I}$ Li - In 合金	电流密度 $2.44\text{mA}/\text{cm}^2$	—	62500 次 (30°C)
		卤化物 + 硫化物	$\text{Li}_3\text{InCl}_6 + \text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$	—	NCM90- Li_3InCl_6 $\text{Li}_3\text{InCl}_6/\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ Li 金属	20C	—	循环 30000 次, 放电容量保持率大于 70%
	恩力动力	硫化物	$\text{Li}_{5.5}\text{S}_{4.5}\text{PCL}_{1.5}$	1.10×10^{-2}	—	—	—	—
		硫化物 + 复合负极	$\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$	—	NCM811 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ Li 金属 + 石墨 + 氧化铈	0.3C	—	循环 108 次, 放电容量保持率 80% (50°C)

资料来源: 高玉李等, 《全固态锂电池的产业化和技术研究进展》, 2024

硫化物固态电解质的实验室小规模制备阶段已经成熟，扩大量产规模、供应链成熟与降本为下一步发展的重点。国内部分企业已具备硫化物固态电解质吨级量产能力，2025-2026 年将有十吨级到百吨级生产线落地，其中以高校科研背景的初创企业，以及传统锂电材料公司为主。

表 9：硫化物固态电解质产业化进度

公司	技术来源	产业化进度
恩捷股份	中南大学	子公司湖南恩捷在搭建 10 吨级硫化物固态电解质生产线，百吨级硫化锂中试正在加快推进相关试生产工作，产品离子电导率最高可以超过 11mS/cm。
有研新材	有研广东院	建设了百吨级硫化物固态电解质产线和干法电极中试线。
	国联电池研究院	可在干燥间稳定应用的高空气稳定性硫化物固体电解质吨级试制，离子电导率>8mS/cm。高离子导卤化物电解质，离子电导率>10mS/cm
中科固能	中科院物理所吴凡	已建成并开始调试首条年产百吨级硫化物固态电解质生产线，预计 2025-2026 年具备满产能力。
屹锂科技	上海交大张希	计划在 2026 年之前实现 2GWh 的电池总产能，并在电解质生产上达到年产十吨级的规模。可实现 3C 类全固态电池产品量产。
瑞道科技	技术来自日本	已实现百吨级全固态电解质生产能力，计划 28 年实现年产 6000 吨全固态电解质。
天赐材料	自研	硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，现阶段主要配合下游电池客户做材料技术验证，计划在 2026 年建设中试产线。

资料来源：各公司公告，有研广东院、国联研究院公众号，中粉固态电池，浙江园区招商网，光大证券研究所整理

硫化物固态电解质的降本核心难点在于硫化锂的降本，尤其还要兼顾硫化锂的纯度。硫化锂纯度是决定性能的关键指标，提纯至≥99.9%是行业挑战，尤其是去除含氧杂质。

基于产业化可行性视角，具有产业化前景的硫化锂制备工艺主要有：锂硫化合法、碳热还原法、水合肼还原法、液相复分解法、硫化氢中和法。不同企业依其技术背景和产业积淀，选择了差异化的工艺路线。目前，硫化氢中和法已率先实现规模化突破。

表 10：硫化锂合成工艺路线

类别	具体工艺	核心原料	反应条件	产品特性	优势	劣势
高活性锂/硫源工艺	锂硫化合工艺	Li、LiH+S	金属锂与硫：自蔓延高温，惰性气氛保护； 氢化锂与硫：球磨	纯度 99.9%以上，白度>83%，无固相杂质	反应转化率近 100%，产物纯度极高，适用于高纯需求	需惰性气氛、热失控风险高、原料成本高，规模化放大难
	H ₂ S 中和工艺	H ₂ S+LiOH 等锂源	干燥氮气，常温反应，需抑制副反应	高纯硫化锂，但可能含多硫化锂杂质	H ₂ S 产地成本低，原位转化实现危废减排，适配油气田区域	H ₂ S 剧毒易燃，存在副反应(生成 Li ₂ S ₂ 和 H ₂)，原料地理依赖性强
化学稳定锂/硫源工艺	水合肼还原工艺	S+LiOH/Li ₂ CO ₃ +水合肼	常温液相反应，后续 400~600℃热处理	纯度≥99.95%，需控制多硫含量和水分	原料成本低，可在空气中反应，工艺简洁	水合肼为管制危险品；易生成多硫化锂杂质
	液相复分解工艺	Na ₂ S+廉价锂盐 LiCl、Li ₂ SO ₄ 等	介质中反应，需抗溶剂沉淀或热蒸发分离，后续热处理脱溶剂	纯度受原料影响，可能含锂盐副产物、溶剂残留和水分	原料成本低廉、来源广，室温反应节能，自动化产线连续生产	需高温脱溶剂（抵消节能优势）；需严格控水氧；副产物难去除，需二次提纯
	热还原路线(碳热还原为主)	Li ₂ SO ₄ +碳源（石墨、活性炭等）	高温反应，需二次提纯（如乙醇液相法）	改良后纯度可达>99.5%，早期含游离碳、碳酸锂等杂质	原料成本低，原料空气稳定，反应安全可控，适配低碳工艺	能耗高，烧失率高，早期产品需二次提纯，副反应控制难度大

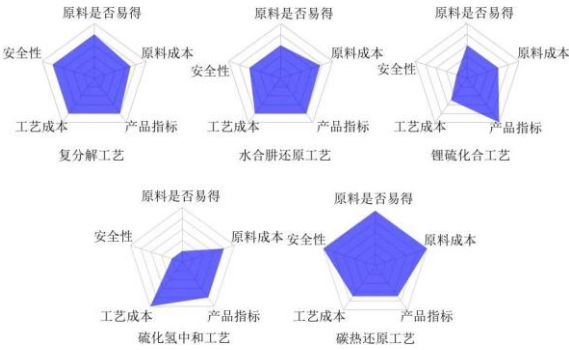
资料来源：何特特等，《硫化锂:全固态电池时代的“基石”材料》，2025；光大证券研究所整理

表 11：各硫化锂工艺路线的原料成本对比

反应类型	反应方程式	锂源量 /t	硫源量 /t	助剂量 /t	单吨硫化锂的原料成本 /(万元 /t)
碳热还原工艺	$2C + Li_2SO_4 + H_2O = Li_2S + 2CO_2 + H_2O$	2.78		0.52	13.61
硫化氢中和工艺	$H_2S + 2LiOH \cdot H_2O = Li_2S + 4H_2O$	1.83	0.92	-	14.61
水合肼还原工艺	$2S + 4LiOH \cdot H_2O + N_2H_4 \cdot H_2O = 2Li_2S + N_2(g) + 9H_2O$	1.83	0.70	0.68	14.75
复分解工艺	$Na_2S \cdot nH_2O + 2LiCl = Li_2S + 2NaCl + nH_2O$	1.85	2.83	-	15.01
锂硫化合工艺	$2Li + S = Li_2S$	0.30	0.70	-	21.26

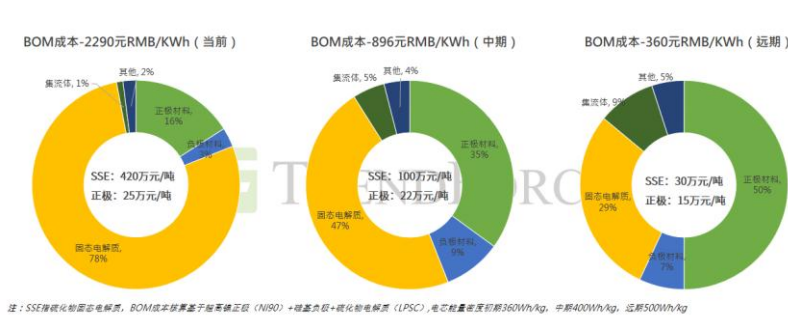
资料来源：何特特等，《硫化锂:全固态电池时代的"基石"材料》，2025；注：原料量为生产单位质量(t)硫化锂的理论原料耗量，以标准反应方程式为准，不考虑实际生产中的过量系数；主要锂盐的价格参考 2025 年 2 月份的市场报价，其他原料均为市场公开报价；碳热还原工艺中的单水硫酸锂价格根据单水氢氧化锂的吨级报价估算；硫化氢中和工艺中的硫化氢原料的实际利用率取 80%，硫化氢吨级价格根据硫磺价格估算，取 0.1 万/t，复分解工艺中采用的水合硫化钠按照 60%的硫化钠有效成分计。

图 9：不同硫化锂制备工艺路线的评价雷达图



资料来源：何特特等，《硫化锂:全固态电池时代的"基石"材料》，2025

图 10：硫化物全固态电池成本结构



注：SSE为硫化物全固态电解质，BOM成本估算基于海嘉锂电（NIR）+锂基负极+硫化物电解质（LPSC），电池能量密度初期360Wh/kg，中期400Wh/kg，远期500Wh/kg

资料来源：Trend force，2024 年 11 月

表 12：硫化锂布局企业及产业化进度

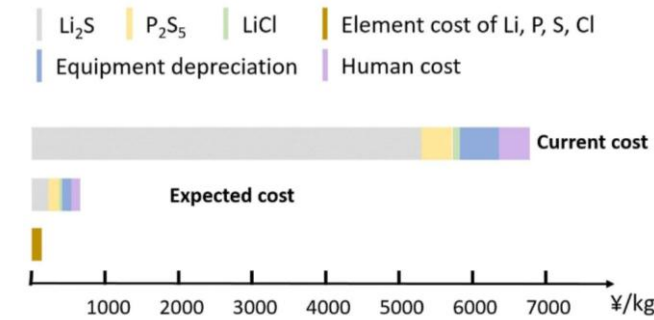
公司	技术路线	产业化进度
恩捷股份	碳热还原法	子公司湖南恩捷已成功搭建百吨级中试线，产品纯度可达 99.9%。
上海洗霸（收购有研稀土相关资产）	硫化氢中和法	与日本出光兴产技术原理一致，均采用硫化氢-氢氧化锂制备工艺。
出光兴产	硫化氢中和法	与丰田汽车深度合作，已运营两座小型硫化锂验证设施，计划于 2027 年 6 月建成千吨级硫化锂生产设施。
厦钨新能	气相法	开发出新的硫化锂合成工艺，目前从小试、中试结果来看，技术指标良好，降本空间较大。公司将根据市场情况及客户需求进行扩产。
天赐材料	液相法	锂/含锂化合物，硫/含硫化合物在液体介质中混合反应制备硫化锂，液体介质可以是有机溶剂或液氨。
海辰药业	液相法	将医药级的纯度控制标准迁移至硫化锂生产流程，处于送样验证阶段。
天齐锂业	锂硫直接固相法	天齐锂业在四川眉山启动 50 吨级中试线。
赣锋锂业	锂硫直接固相法	已实现百吨级中试，产品获客户认证并开始供货。

资料来源：各公司公告，高工锂电

据高工锂电，硫化锂占据电解质材料成本的 77%~80%，当前市场价格高达 300 万-400 万元/吨，其降本进程直接决定固态电池的商业化速度。除了规模化降本之外，用 Li_2O 或其他廉价氧化物替代 Li_2S 作为锂源，也可降低成本。

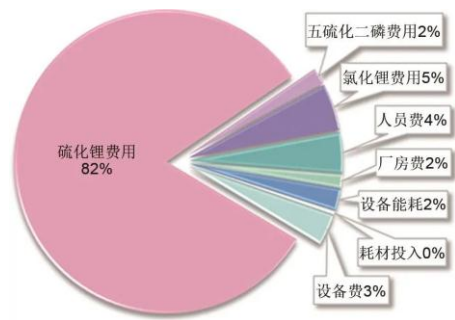
TrendForce 预估，硫化物基固态电池产业化初期电芯 BOM 成本在 1-2 元/Wh。2030 年，当全固态电池应用规模达到 10GWh 以上时，电芯价格有望降至 1 元/Wh 左右。到 2035 年，在市场大规模推广之后，电芯价格将降至 0.6-0.7 元/Wh。

图 11：硫化物固态电解质成本结构



资料来源：吴凡、李泓等《Industrialization challenges for sulfide-based all solid state battery》2024

图 12： $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ 电解质粉体的制造成本构成



资料来源：何特特等，《硫化锂：全固态电池时代的“基石”材料》，2025

2.3 材料体系有望全面升级，技术路线需适配应用场景

在材料体系方面，固态电解质、负极将先迭代升级，正极随后。负极材料有锂金属路线和硅负极二种，硅基负极技术路线处于中试阶段，运行条件需要外部加压；锂金属负极技术路线处于实验室小试阶段，能量密度、倍率性能更优，但在增加成本的同时对现有产线工艺的变化更大。正极材料当前主要使用高镍三元正极，厂商也在积极布局下一代富锂锰基正极材料。

图 13：固态电池材料体系升级路线



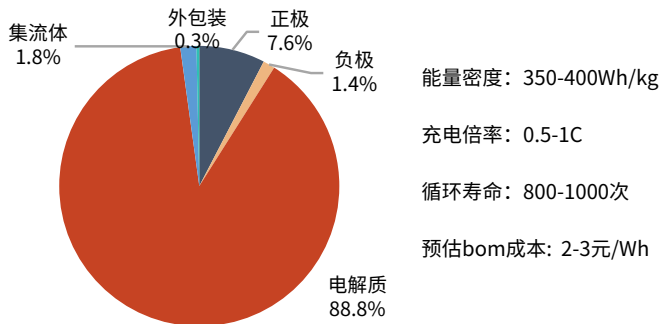
资料来源：SMM，光大证券研究所

图 14：固态电池材料供应链



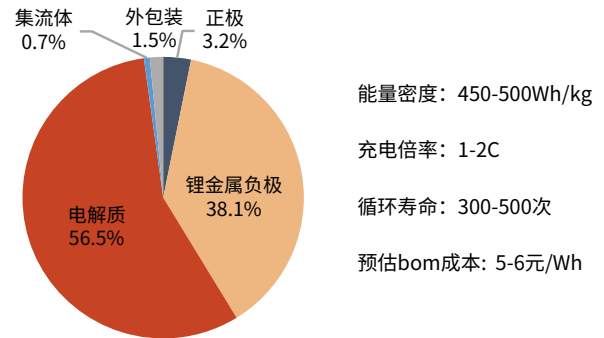
资料来源：SMM，光大证券研究所

图 15：高镍+硅负极+硫化物电解质成本结构



资料来源：鑫椏资讯，2025 年

图 16：高镍+锂金属负极+硫化物电解质成本结构



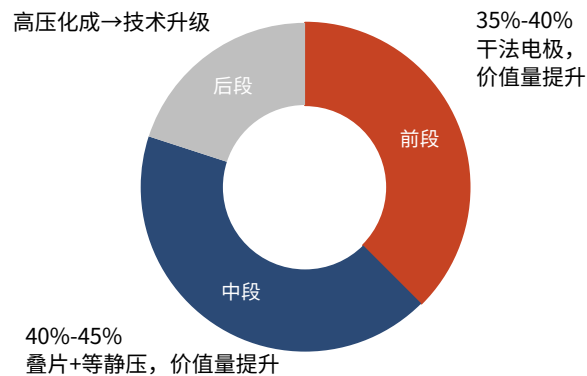
资料来源：鑫椏资讯，2025 年

3、全固态带来哪些不同-2:干法电极与等静压设备

全固态电池技术在材料科学上已经解决了关键难题，目前最大的挑战仍在于工艺设备的稳定性和自身的制造能力。据海目星，全固态产线单 GWh 投资预计将攀升至 2.5-3 亿元，相较于液态电池产线实现投资翻倍。从设备维度看，固态电池尤其是全固态产线的单 GWh 设备投资显著高于液态产线，是制造成熟度 MRL 提升过程中资本开支的关键变量，因此，我们看好设备板块的超额收益。

- 1) 前段设备价值占比将从 35%提升至 35%-40%，核心增量来自干法电极工艺，其技术壁垒和成本远高于传统涂布；
- 2) 中段设备价值占比增至 40%-45%，叠片全面替代卷绕工艺，等静压设备成为保证界面贴合的关键；
- 3) 后段设备占比虽下降，但技术升级，高压化成等设备价值显著提升。

图 17：锂电设备前中后段价值重构



资料来源：海目星，2025 年

3.1 干法电极工艺与设备

与湿法电极工艺对比，干法电极具有环保（不需要使用 NMP）、能量密度更高以及节省设备投资和运营成本等优势。从应用场景来看，干法电极适配于 46 系圆柱及全固态电池等新一代电池的制造需求。

图 18：湿法电极与干法电极生产线示意图

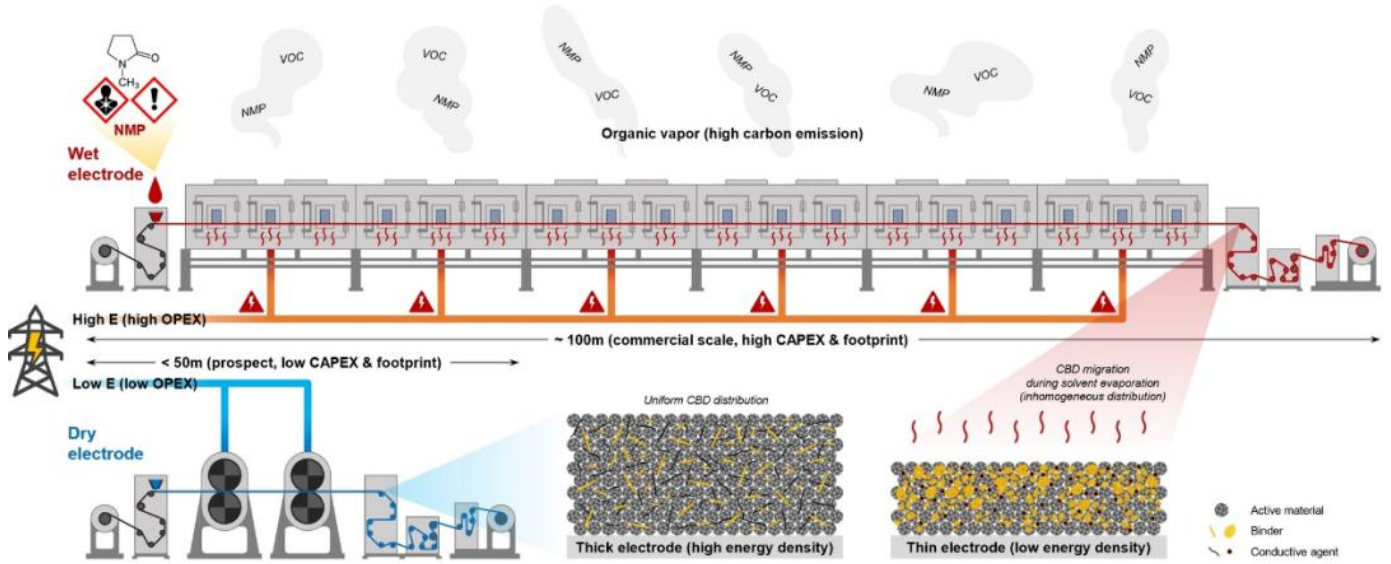


图 19：液态锂离子电池与固态电池工艺路线对比

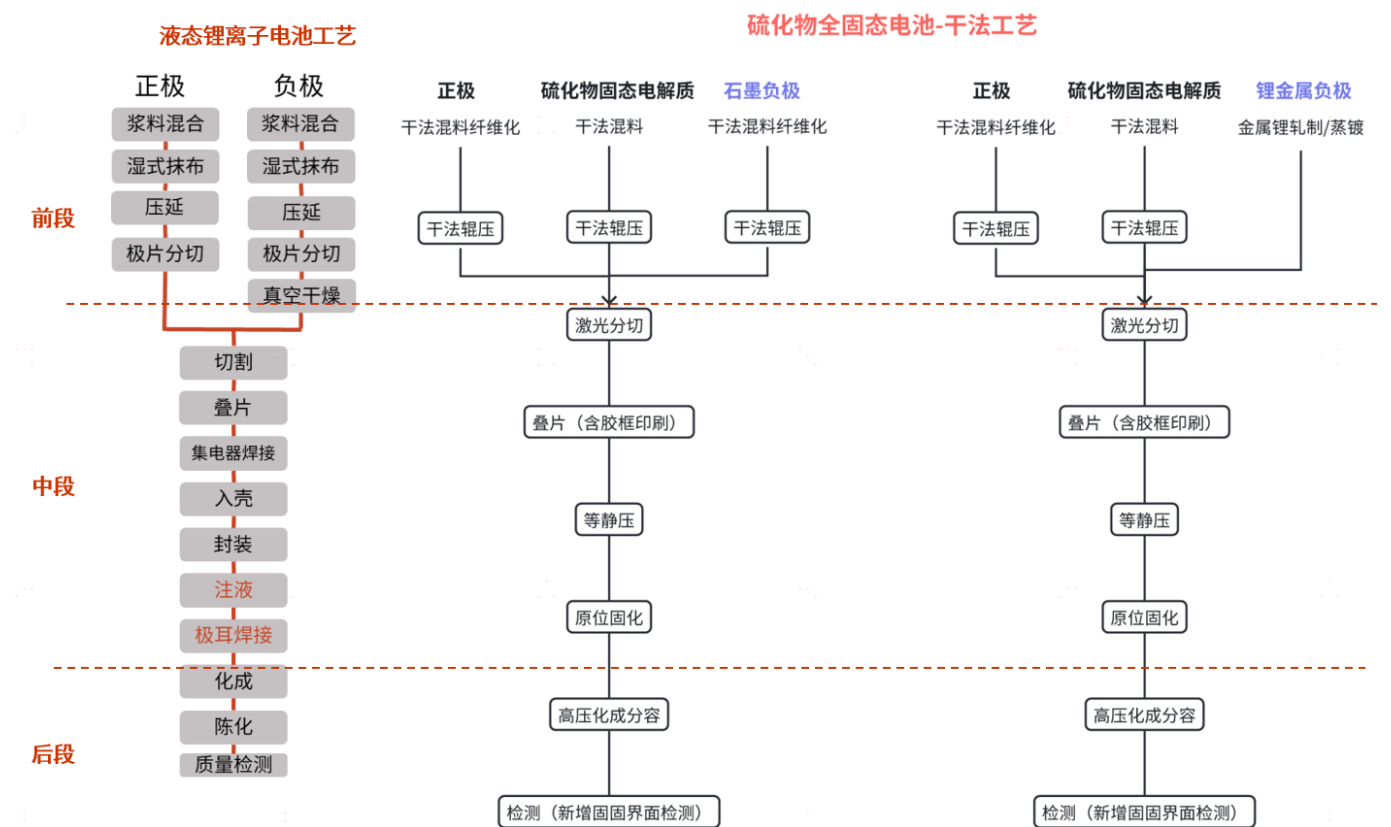


表 13：干法电极和湿法电极工艺对比

	干法工艺	湿法工艺
电池循环性能	高(500 次后容量率 90%以上)	低(500 次后容量率 90%以下)
成本	低(无需溶剂，减少烘烤/溶剂回收环节)	高(需要溶剂，且属于有毒物质)
设备结构	相对简单(电极/电解质/集流体)	相对复杂(液体需要过滤器和离心机)
交流抗阻	低	高
实际使用效果	操作难度较大	使用安全技术成熟，但控制难度大
适用领域	大圆柱电池/全固态电池/半固态电池	液态锂钠电池

资料来源：起点固态电池

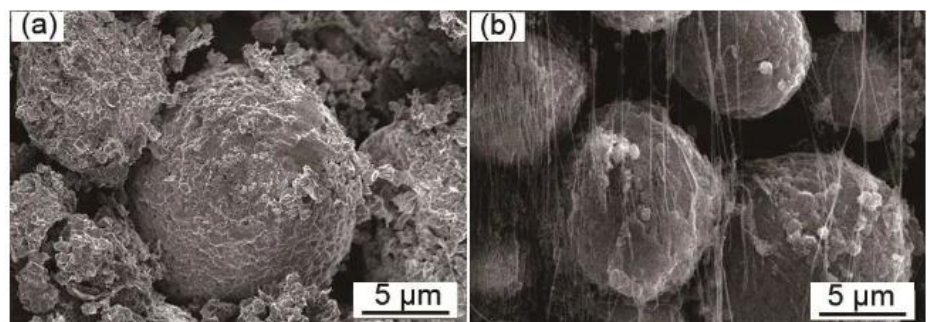
干法工艺的技术实现主要围绕两条路线展开：

(1) 以特斯拉收购 Maxwell 为代表的**粘结剂原纤化法**，通过高剪切力将 PTFE 粘结剂纤维化，使其将活性物质与导电剂紧密结合，形成具有强度的自支撑电极膜，最后辊压覆盖在集流体表面。

常用的原纤化粘结剂包括 PTFE，以及 ETEF、FEP 等，PVDF 不可进行原纤化。以 1GWh 所需正负极材料 3000 吨来衡量，按照 5%-10%的 PTFE 添加量来测算，大致需要 PTFE200 吨左右。目前，国内企业生产的 PTFE 下游应用主要集中于低端塑料产品，应用于 5G 通讯以及干电极的高端 PTFE 主要依靠进口。

PTFE 的改性方法包括碳包覆以及混合粘结剂。PTFE 会与负极表面的锂离子反应生成氟化锂，削弱粘合效果，降低容量，改性方法包括在 PTFE 表面涂覆导电剂实现粘接剂的钝化、以及与传统非原纤化材料（PVDF、CMC）混合等方法。

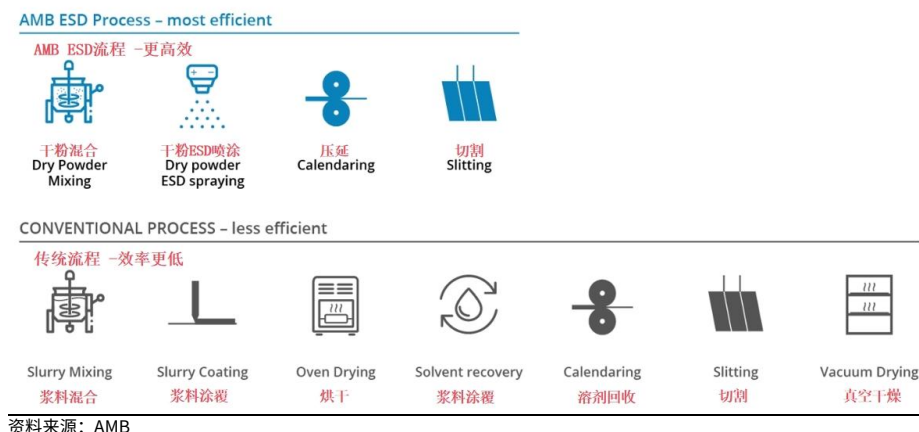
图 20：PTFE 粘结剂原纤化用于干法电极 (b) 与湿法电极 (a) 对比



资料来源：郭德超等《锂离子电池用无溶剂干法电极的制备及其性能研究》2021

(2) 日本丰田、美国 AMB 所推崇的**静电喷涂法**，主要利用带电粉末在电场作用下均匀沉积至集流体上，再通过热压使粘结剂融化固定、挤压成自支撑膜。尽管静电喷涂法在技术成熟度上较高，但其在粉末厚度控制和均匀性方面存在更多局限性，其制备的电极膜在耐久性和柔韧性上不及原纤化法。

图 21：静电喷涂法示意图



设备方面，干法电极工艺省去了涂布、烘干、溶剂回收设备，增加了纤维化设备，主要为气流粉碎机、螺杆挤出机等；另外对制膜所需的辊压机要求提升。硫化物固态电解质的空气/水敏感性对电池制造环境有更严格的干燥要求。组装方法需考虑硫化物固态电解质膜的机械性能，能否支持卷对卷工艺需探索。

干法电极工艺的技术难点在于混合、制膜和贴合。纳科诺尔在热辊、干法电极等新工艺领域处于领先地位。干法电极成型覆合一体机通过辊压技术将粉料辊压成厚膜后，经多次热压减薄后收卷或与集流体进行复合，可保证膜片不断带的情况下减薄至指定厚度并提高压实密度。

表 14：干法电极工艺的技术难点

技术难点	产业化进度
混料的混合均匀性	优化混料装置，增加多个混合维度，以提高均匀性。
电极材料与集流体脱落的问题	德国 MIXACO 特有的纳米导电涂层可以在电极与集流体之间成键，利用化学方法复合。
粘结剂的纤维化	需要施加高剪切力的同时保护材料结构，施加方法有高速混合机、螺杆挤出装置、气流研磨装置等。
粘接剂 PTFE 与负极侧锂副反应	在 PTFE 表面包覆导电剂实现粘接剂的钝化、以及与粉碎处理的传统非原纤化材料 (PVDF、CMC) 混合等方法。

资料来源：张钊等《黏结剂纤维化制备干法电极的研究进展》2024，光大证券研究所整理

干法辊压设备需要更高压力。特斯拉此前的干法正极工艺碰到挑战，在通过辊压压制硬度较大的正极粉体时，导致压辊压力超荷，发生位置偏移甚至变形。特斯拉最新采购 SACMI 2000 最大压力可达 3500 吨，被认为将用于干电极正极辊压。

表 15：干法电极工艺设备企业及产业化进度

公司	合作厂商	产业化进度
纳科诺尔	厦钨新能、宁德时代、比亚迪、贝特瑞	与清研电子合资成立清研纳科。2025 年向头部客户交付固态干法辊压设备；高速宽幅干法电极设备交付头部主机厂、广汽集团；为锂一次电池开发的干法电极设备成功出货。
宏工科技	清研电子	与清研电子合资成立清研宏工，共同开发干法电极前段工艺设备。推出“混合均质一体机”，并通过中试项目进入产业链。
清研电子	纳科诺尔、宏工科技	2025 年 5 月，0.1GWh 干法电极全自动化贯通线建成，预计 2026 年建成首条 3GWh 量产线。

先导智能	韩国某电池企业	2024 年底向韩国一家头部电池企业交付了固态干法电极涂布设备。
先惠技术	清陶	与清陶能源合作研发的干法核心设备已成功交付客户。
曼恩斯特		已初步完成干法前段整线的成膜技术布局,涵盖配料混合、粘结剂原纤化、造粒、成膜、集流体复合等全套前端工艺。
宝晟能源	中科固能	2024 年 3 月宝晟能源与中科固能签署战略合作协议。
利元亨		全固态电池整线设备已开始陆续交付,其中包含了干法电极相关设备。
华彩科技	赛科动力	华彩科技推出干法电极自支撑膜制备技术。为四川赛科动力研发制造的固态电池核心前段设备已正式发货。
嘉拓智能		嘉拓智能在自支撑膜制造设备方面走在前列,该公司还推出干法电极整线方案,并建立 KATOP 干法实验室。
德国 MIXACO		2024 年 8 月,道金智能携手德国 MIXACO 打造干法电极混合测试实验室,适用于制备硫化物全固态电池。
美国 Factorial	大众、奔驰、辉能 Stellantis	Factorial 与奔驰合作开发的 Solstice™全固态电池单元采用了创新的干法正极涂层工艺,该新品能量密度高达 450Wh/kg,采用 FEST 电解质技术。
Sakuu	SK On, NGK, Livent	3D 打印设备首先沉积材料粉末颗粒,然后喷射液体固化剂使其固化粘结,可定制形状,实现锂金属负极的应用。
AM Batteries	丰田、日本 Zeon	采用静电喷雾技术,2024 年 10 月美国干法电极企业 AM Batteries 宣布交付第一卷干法电极。

资料来源:各公司公告,鑫椤锂电,起点固态电池,高工锂电

3.2 等静压：解决致密化难题

国产辊压机提供压力有限且施加压力不均匀,辊子损耗较为严重。不同于传统的单轴压力,等静压技术以其全方位、均衡施压的特性,接触致密程度更高、有效降低阻抗,提升离子电导率、循环寿命、抑制锂枝晶。因此,等静压工艺开始被引入固态电池的制备中。

等静压工艺利用液体或气体不可压缩和均匀传递压力的性质、支持从各个方向对加工件进行均匀加压,尤其适用于硫化物固态电解质层的成型,等静压支持在低温条件下进行压制,不会影响硫化物电解质的化学稳定性。

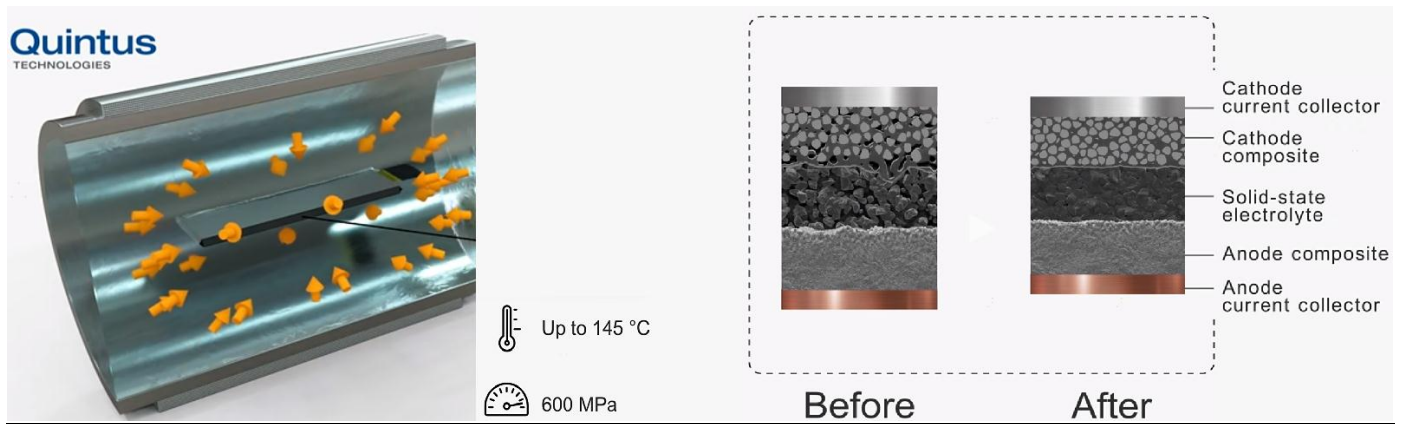
表 16：等静压技术分类与应用进展

类别	温度	压力 (MPa)	压力介质	优点	缺点	应用进展	公司进展
冷等静压 (CIP)	干袋式冷等静压 湿戴氏冷等静压	常温	100-630	液体 (如水或油或乙二醇混合液体)	连续大批量生产、压强大	工序多、形状受限	在氧化物、硫化物固态电池的生产中已得到应用
温等静压 (WIP)	不超过 500°C	300 左右	液体或气体	物理性能和电气性能好	温度较难精准控制	在固态电池的生产中已得到应用	LG 利用冷等静压机,采用硫化物固态电解质制备了无负极全固态电池。宁德时代在论文中通过 300MPa 的等静压处理 LAGP 片,再烧结。
热等静压 (HIP)	1000~2200°C	100~200	惰性气体	可消除缺陷,成型烧结一步到位	成本高、存在危险性	航空航天、电子信息、汽车制造等特种材料领域	三星 SDI 在其固态电池产线中采用了水压和辊压工艺的温等静压机 (600MPa,150°C)。中国钢研、江丰电子等有相关设备应用于特种材料领域。

资料来源:粉体圈,光大证券研究所整理

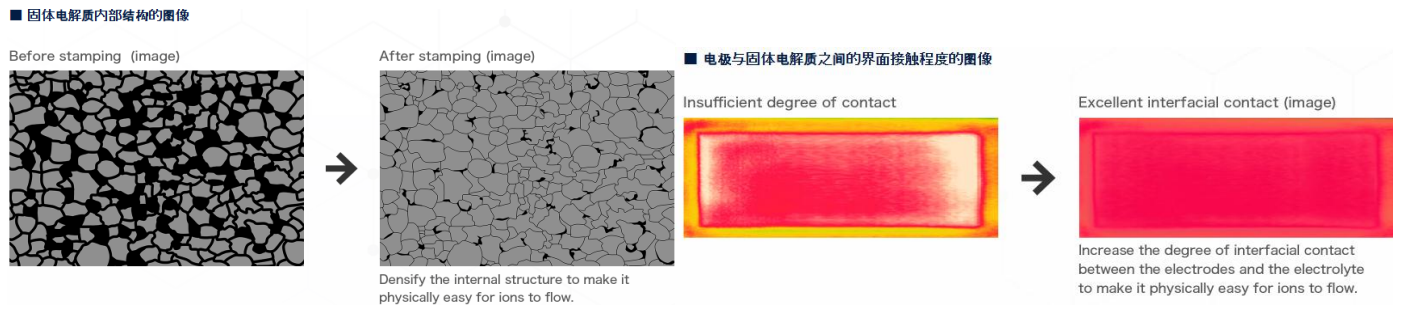
随着制造成熟度 MRL 从 5-6 演进到 7 以上,工艺节拍与良率是关键指标。在产业初期,受限於等静压设备的生产节拍和成本昂贵,全固态量产节奏被显著制约。等静压工艺在航空航天、电子信息、汽车制造等特种材料制备领域有成熟应用。国外等静压设备公司有瑞典 Quintus、美国 AIP,国内包头科发、川西仪器 (中航机载子公司) 等公司有相关设备。在将等静压工艺应用于固态电池方面,三星 SDI、LG、宁德时代、利元亨在论文或专利中均有等静压工艺应用于硫化物固态电池的制备,纳科诺尔等静压设备正在研发中。

图 22：等静压对固态电池的影响示意图



资料来源：Quintus

图 23：等静压提升固态电解质界面接触和致密性



资料来源：本田官网

4、投资建议

全固态方面，硫化物电解质以及干法设备工艺是 0-1 确定性较高的方向，遵循成长股风险投资逻辑。**材料方面**，核心变化在于硫化物固态电解质，其核心难点在于硫化锂的降本，尤其还要兼顾硫化锂的纯度。

固态电解质/硫化锂：推荐：厦钨新能（首次覆盖给予“买入”评级），建议关注：上海洗霸、当升科技、博苑股份、国瓷材料；

锂金属负极及集流体：建议关注：中一科技。

设备方面，核心变化在于前道干法工艺、激光设备、等静压等增量环节。干法电极工艺是纯增量环节，省去了涂布、烘干、溶剂回收设备，增加了纤维化设备，对辊压机要求大大提升。**激光设备**通过高精度、低热损、柔性化等特性，解决固态电池厚极片加工、界面绝缘和电解质处理三大核心难题。**等静压设备**尤其适用于硫化物固态电解质层的成型，解决界面接触问题。

建议关注：**干法设备**：纳科诺尔（首次覆盖，无评级）、宏工科技；**激光设备**：联赢激光、海目星；**等静压设备**：利元亨、荣旗科技、利通科技。

半固态方面，建议关注半固态电池新进入者、氧化物/聚合物固态电解质、凝胶层、添加剂等增量材料供应商以及受益弹性较大的公司，核心看业绩兑现。建议关注：**氧化物路线**：三祥新材；**聚合物路线**：冠盛股份。

表 17：固态电池核心设备和关键材料相关企业布局及进展

分类	公司	技术路线/产品	合作客户	进展/规划
核心设备	等静压设备	华自科技	宁德时代	公司固态电池高压夹具样机目前在厂内带电测试，压力等级从 3-5 吨提升至 60-80 吨，适配硫化物电解质路线
		科新机电	头部电池厂	公司是重型压力容器制造商，其技术能力可复用于固态电池生产所需的等静压设备核心部件。
		锡装股份	-	主营产品为非标金属压力容器，其广泛应用于各种工业领域。
		利通科技	-	公司超高压灭菌设备（HPP）与固态电池温等静压设备原理相通。
	前道干法电极设备	纳科诺尔	国内及海外多家知名电池生产企业	公司在固态电池业务方面主要从事干法电极的压延装备系统研发生产；固态电解质转印设备已成功交付客户；温等静压设备采用液态加压方式，设计压力达 600MPa，正在加快验证测试；锂带压延设备已交付客户。
		宏工科技	头部电池厂	公司开发了混合均质一体机，部分头部企业购买了公司的干法相关的设备，目前仍处于中试线阶段。
		先惠技术	清陶能源	公司由前道辊压设备拓展至固态整线设备研发，并与清陶能源共建联合实验室，深度绑定头部客户。
	固态电池激光设备	联赢激光	头部电池公司	公司积极配合头部电池公司，进行固态电池设备方面的研发，产品包括激光焊接设备也包括非焊接设备，比如激光清洗（刻痕）及涂胶设备
		海目星	欣界能源	布局“锂金属+氧化物”与“硅碳+硫化物”双技术路线，目前锂金属固态电池设备正在批量交付当中，“硫化物+硅碳负极”的技术路线已拿到多家全球领先的新能源科技企业中试线订单。
	其他设备	先导智能	欧、美、日、韩及国内头部客户	公司已成功打通全固态电池量产全线工艺环节，并向国内外头部客户交付了各工段核心设备及整线方案。
		骄成超声	-	在固态电池领域推出超声波极耳焊接、超声波检测等多款设备。
		灵鸽科技	赛科动力	公司与赛科动力（欧阳明高院士孵化）合作，凭借物料精准处理技术，切入硫化物固态电解质连续化生产核心环节。

关键材料	硫化物固态电解质	当升科技	氯碘复合硫化物电解质、固态正极	头部客户	已完成氧化物电解质年产百吨级中试线建设和硫化物固态电解质数吨级小试线建设，实现固态电解质吨级稳定制备并获得下游多家重点客户的认证及导入
		国瓷材料	硫化物固态电解质	-	国瓷材料公告与王琰签署《合作协议》，拟共同投资设立专注于固态电池相关材料研发、生产和销售的合资公司。
	硫化锂	厦钨新能	硫化锂、NL 正极	头部企业	NL 材料产能为千吨级别。凭借深厚的技术沉淀开发出独特的硫化锂合成工艺，样品在客户端测试良好。
		上海洗霸	硫化锂	有研新材	通过与有研新材成立合资公司，切入硫化锂赛道。
		华盛锂电	硫化锂、LiTFSI、新型硅碳负极、单壁纳米管	头部电池厂	公司是电解液添加剂龙头，与头部电池厂合作，凭借液相法工艺和提纯技术优势切入上游，正在筹建 2 吨/年的中试试产线
		海辰药业	硫化锂、固态电池粘合剂	赛科动力	与赛科动力共同投资设立的合资公司四川洛辰，进行固态电池粘合剂的工艺研发优化和产品迭代，布局硫化锂。
	固固界面改善	博苑股份	碘化锂、硫化锂	当升科技	国内无机碘化物龙头，为固态电池提供掺碘改性所需的碘化锂，并与当升科技达成战略合作，产业化落地加速。
		微导纳米	ALD 设备	头部客户	公司是 ALD 设备龙头，其设备可用于在电极材料表面包覆界面缓冲层，解决全固态电池界面问题。
	聚合物/氧化物电解质	璞泰来	氧化物电解质 (LATP/LLZO)、硅碳负极、锂金属负极设备	-	公司在固态电池领域布局全面，已完成 LATP 和 LLZO 氧化物固态电解质布局。
		三祥新材	氧化锆、氯化锆	-	公司是锆系材料领军企业，延伸布局氧化锆、氯化锆等固态电解质上游原材料。
	负极材料	天铁科技	锂金属负极（压延法）	欣界能源	公司与欣界能源合作，采用压延法生产锂金属负极，将为欣界能源 2GWh 固态电池产线供应金属锂材料。
		英联股份	锂金属负极（蒸镀法）	头部车企、电池厂	公司依托蒸镀工艺技术，研发锂金属/复合集流体负极一体化材料，产品已送样头部车企和电池厂。
	骨架膜	恩捷股份	硫化锂、硫化物电解质、固态电解质膜、骨架膜	卫蓝、天目先导	全球湿法隔膜龙头，布局硫化锂、硫化物电解质、以及固态电池骨架膜。高纯硫化锂产品的中试线已经搭建完成，固态电解质 10 吨级产线已经投产，已在玉溪规划千吨级产线。
		星源材质	复合电解质膜、刚性骨架膜	-	公司全面布局固态电池隔膜，开发了氧化物/聚合物复合电解质膜及多种刚性骨架膜，参股的新源邦已经拥有氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货。
		长阳科技	电解质复合膜基膜	国内外头部及腰部客户	电解质复合膜基膜（固态电池骨架膜）已取得该行业国内外头部及腰部客户的企业订单，离子膜尚在开发验证中。
	锂盐及添加剂	天奈科技	单壁碳纳米管	头部客户、美国 Q 客户	电池技术从液态向固态发展，碳纳米管导电剂的单位用量将达到现有添加量的 3-5 倍。
		瑞泰新材	新型锂盐（LiTFSI）	-	公司核心产品 LiTFSI 是主要应用于聚合物固态电池的关键锂盐，已形成批量销售。

资料来源：各公司公告，互动易，光大证券研究所整理，截至 2025 年 12 月

4.1 厦钨新能（688778.SH）

4.1.1 公司简介

公司依托厦门钨业的技术积累与产业资源，从钴酸锂、三元正极材料起家，扩展至磷酸铁锂、氢能材料等多种锂电及新兴材料领域，覆盖 3C 消费电子、动力、储能等领域。

钴酸锂领域，厦钨新能占据全球领先地位，2024 年国内出货量市占率 49%，成为 3C 消费电子领域的重要供应商。2024 年，公司钴酸锂销量达到 4.62 万吨，同比增长 34%，得益于 3C 消费电子需求的回暖，尤其是 AI 手机、折叠屏等高端产品推动了单机电池容量的提升。公司技术持续迭代，实现了 4.5V+ 高电压钴酸锂的量产，增强其在高端市场的竞争力。

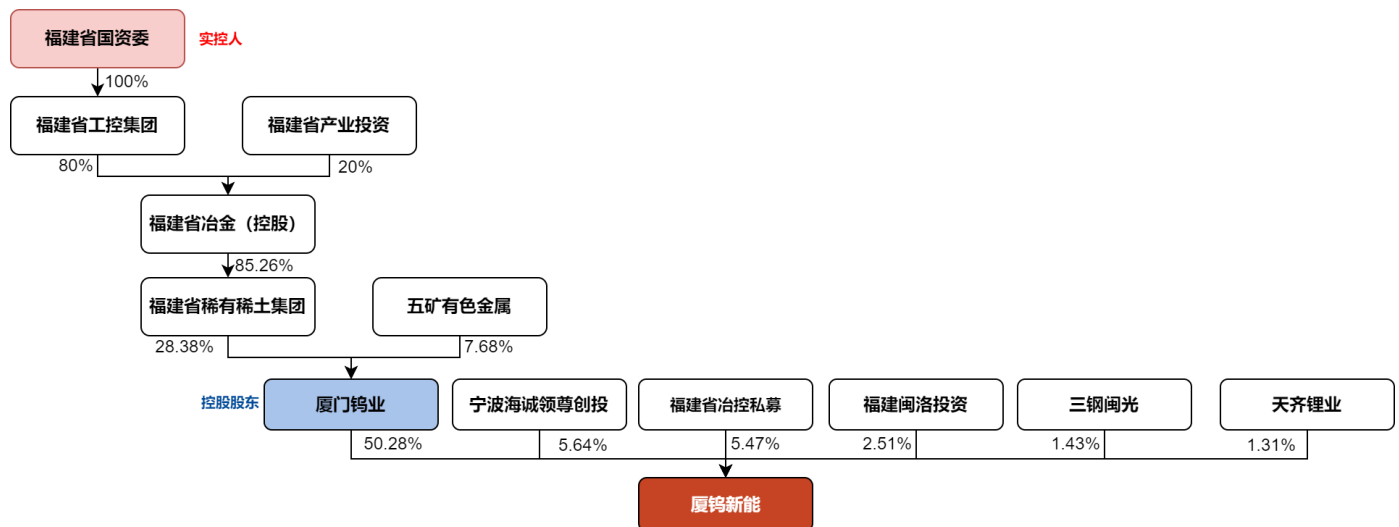
三元材料领域，公司 2024 年销量达 5.14 万吨，同比增长 37%。公司聚焦高电压、高功率技术路线，中镍高压产品性能领先，打造高电压、高镍、高功率差异化竞争优势。

前沿材料领域，厦钨新能积极布局，有望在未来几年贡献新的业绩增长点。公司氧化物路线**固态电池用正极材料**已实现供货，**NL 结构正极材料**在能量密度、充放电倍率等方面显著优于传统钴酸锂、三元材料，成为 3C、机器人、低空经济等新兴应用场景的关键材料，公司**补锂剂产品**处于国内领先水平。

公司凭借在金属冶炼领域深厚的积淀与丰富的经验，采用特殊的金属冶炼方法进行固态电解质核心原材料**硫化锂**的生产，生产的硫化锂具备纯度和成本上的优势。此外，**固态储氢合金**、**磷酸锰铁锂**材料公司均有差异化布局。

国资背景治理结构优，股东厦门钨业在人才、技术和上游资源方面赋能。公司的实际控制人为福建省国资委，控股股东为厦门钨业（600549.SH），截至 2025.9.30，厦门钨业的持股比例为 50.28%。此外，天齐锂业（002466.SZ）持有公司股份 1.31%。公司高管和核心技术人员均来自厦门钨业，核心技术人员具有一线生产、研发技术背景经历。

图 24：厦钨新能股权结构图



资料来源：wind，光大证券研究所，截至 2025.9.30

表 18：厦钨新能主要高管和核心技术人员

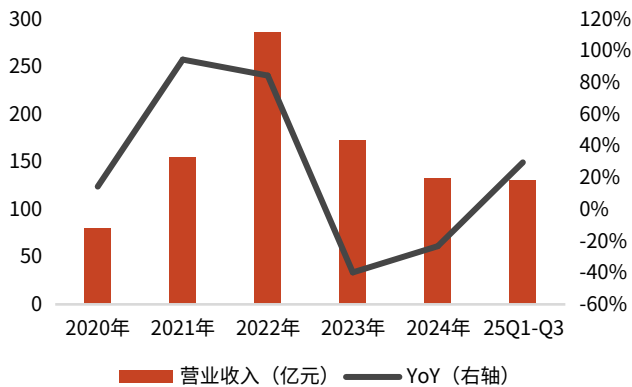
姓名	现任职务	经历
杨金洪	董事长	1967 年出生，有色金属冶金专业，博士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1989 年从生产岗位做起，2020 年 4 月至今，任公司党委书记、董事长。
姜龙	董事兼总经理	1980 年出生，冶金工程专业，工程硕士，高级工程师。2003 年起历任厦门钨业制造三部班长、工程师、副经理、经理等，2020 年 4 月至今，任公司党委副书记、董事、总经理。
陈康晟	董事会秘书	1976 年出生，产业经济学专业，硕士学历。2009-2020 年历任厦门钨业董秘办职员、证券事务代表。2020 年 4 月至今，任公司董事会秘书。
曾雷英	技术总监、中央研究院院长	1980 年出生，有色金属冶金专业，硕士学历，高级工程师。2006-2007 年曾任湖南瑞翔新材料有限公司研发工程师，2007-2017 年历任厦门钨业工艺工程师、研发工程师、资深研发工程师、首席工程师、副总工程师，兼任电池研究室主任、锂材研究室主任。现任公司技术总监、中央研究院院长。
魏国祯	研究院副院长、首席工程师	1983 年出生，物理化学专业，博士学历，高级工程师。现任公司中央研究院副院长、首席工程师。
罗小成	生产总监、安全总监、三明厦钨董事长	1976 年出生，有色冶金专业，MBA。现任公司生产总监、安全总监、三明厦钨董事长，系公司钴酸锂产业化的主要负责人。
郑超	投资总监	1980 年出生，材料物理与化学专业，硕士学历，高级工程师。现任公司投资总监，系公司 NCM 三元材料产业化的主要负责人。

资料来源：Wind，光大证券研究所

3C 与动力锂电双引擎驱动业绩增长。公司 2020-2022 年实现了营业收入与归母净利润的高速增长，受益于电动汽车三元材料的市场需求旺盛。2023 年以来行业整体处于调整期，公司营业收入和利润规模下滑。

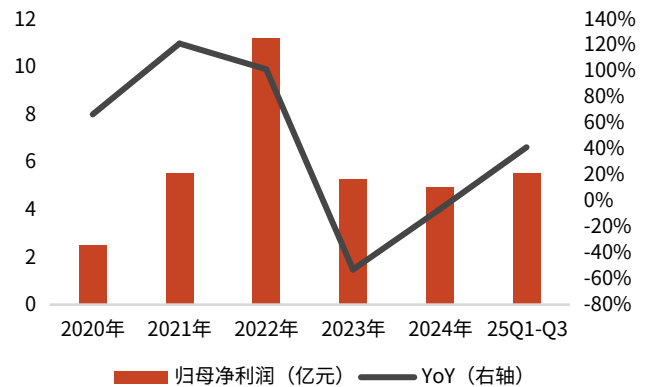
公司 25Q1-Q3 营收 130.6 亿元，同比增长 29.8%，归母净利润 5.5 亿元，同比增长 41.5%，主因钴酸锂业务受益于 3C 消费电子市场的复苏、以及钴价上涨带来单位盈利的提升。

图 25：厦钨新能营业收入及增速



资料来源：Wind，光大证券研究所

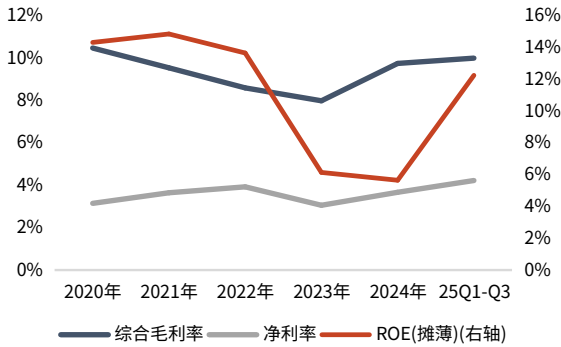
图 26：厦钨新能归母净利润及增速



资料来源：Wind，光大证券研究所

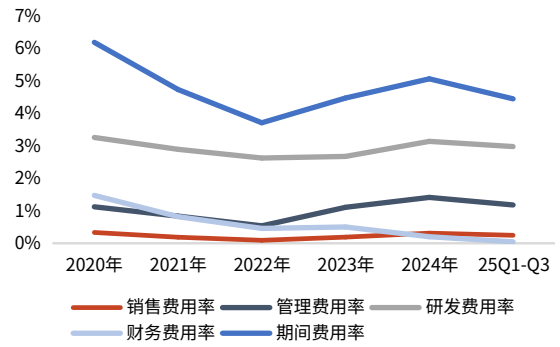
推动产品结构高端化，盈利能力显著改善。2023 年至 25 年前三季度公司毛利率、净利率稳步提升，主因公司产品结构优化和成本控制能力的提升。高电压钴酸锂产品销量持续增长，主要得益于 AI 手机与折叠屏手机的普及，单机电池容量增加提升钴酸锂的单耗。在三元材料方面，凭借高电压、高功率的技术优势，一方面稳固在混动、增程和中高端电动车领域的份额，另一方面拓展三元材料的应用领域，在低空领域已率先稳定量产供应，同时不断迭代研发固态电池领域中的固态电解质和正极材料。

图 27：厦钨新能毛利率、净利率、ROE 情况



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 28：厦钨新能费用率变化



资料来源：Wind，光大证券研究所

4.1.2 深耕高电压体系，锂电/固态/氢能材料多元化布局

公司以钴酸锂与中镍高电压三元为基本盘，叠加铁锂盈利改善减亏与 NL 正极放量、固态电池和储氢材料形成第二增长曲线，配合供应链保供与海外产能布局，维持稳健增长韧性。公司差异化竞争优势如下：

(1) 高电压体系深耕，股东冶金工艺赋能，多重技术协同。高电压钴酸锂的工艺与结晶、掺杂/包覆等在三元中镍高电压材料中实现横向迁移；氧化物固态电解质的工艺与正极相通，有利于快速导入；股东厦门钨业冶金工艺沉淀赋能硫化锂的金属冶炼，降低研发与生产成本。

(2) 场景覆盖广，平滑下游需求波动，开拓第二增长曲线。公司产品应用场景丰富，涵盖 3C（钴酸锂龙头）、动力（中镍高电压）、储能（补锂剂/水热法铁锂）、低空（高功率/NL），以及固态电池（硫化锂/固态电解质/NL 正极）、氢能（固态储氢材料）。

(3) 供应链保供与一体化降本。公司拓展正极——前驱体——电解质材料的协同开发，与中伟股份、格林美、天齐锂业等知名供应商建立了长期稳定的合作关系。另一方面，为了进一步加强产业链上下游的合作，公司同时以资本为纽带，与雅化集团、中色国贸、盛屯矿业等原料资源优势企业合资成立公司。

(4) 全球化与客户协同。与法国 Orano 合资建厂，布局欧洲本土化产能建设与法规应对；国内绑定中创新航、欣旺达、宁德时代、比亚迪、ATL 等，并与大客户协同出海。

表 19：厦钨新能产品业务布局分类、差异化与进展

分类	产品	核心产品/工艺	差异化	量产进展	应用场景
正极材料 (传统业务)	钴酸锂	4.53V 量产、4.55V 中试推进；高电压迭代	提升体积能量密度，适配轻薄化与 AI 手机高耗电需求；全球市占率领先	24 年销量 4.62 万吨，国内出货量市占率 49%	手机/笔记本/穿戴等 3C 场景
	三元	中镍高电压高功率	中镍高电压兼具能量密度、安全性、成本；高功率低温倍率优	2024 年销量 5.14 万吨	混动、增程和中高端电动车、低空、机器人
	磷酸铁锂	水热法，掺杂固相法	低温/倍率改善，4 代以上压实密度	良率提升、减亏预期	5C 快充、储能、军工特种领域
新型正极	NL 正极	结构更稳定，层间距更宽	能量密度/倍率/高电压稳定性显著提升；有较大的降本空间	25 年 11 月扩产 5 万吨高性能电池材料项目	低空经济、电动工具、固态电池
添加剂	补锂剂	高稳定镍基补锂材料	已在储能、动力应用	储能、动力领域量产，3C 通过头部客户测评	增加锂电池性能
固态电池	硫化锂	硫化锂类 CVD 新工艺	反应路径短、纯度高、降本空间大；冶金工艺沉淀赋能	小试/中试指标良好，准备推广与同步建设产能	硫化物固态电解质、锂硫电池
	氧化物固态电解质	低残碱、高比表 LLZO、LATP 粉体/浆料	工艺与正极材料相通，兼具安全性/热稳定性	已开发并用于正极包覆、隔膜涂覆与添加剂	半固/全固态电池
氢能	氢能材料	镍氢电池贮氢合金粉、新型固态储氢材料	与高压或液态储氢相比，固态储氢减少了加压设备投入，提高了安全性	25H1 氢能材料销量 1,974.61 吨，同比增长 6%。25 年 11 月扩产 5000 吨氢能材料	镍氢电池用于混动汽车、低功耗消费电子，固态储氢用于氢能领域

资料来源：公司公告，光大证券研究所整理

4.1.3 盈利预测

(1) 钴酸锂、NL 正极业务：

量：受益于 3C 消费电子市场的复苏，AI 手机、折叠屏等高端产品推动了单机电池容量的提升，从而带动钴酸锂行业需求的增长，对正极材料也提出了更高的要求，高端手机领域对 4.53V 及以上的高电压钴酸锂需求持续增长，公司在该领域具备较大优势，为行业内少有的可以大规模稳定供应 4.53V 及以上的高电压钴酸锂的厂商，因而 2025 年上半年公司钴酸锂销量增长显著高于行业，市占率进一步提升，领先优势持续扩大。

公司 25Q1-Q3 钴酸锂实现销量 4.69 万吨,同比增长 45.38%，AI 手机与折叠屏手机的普及，单机电池容量增加提升钴酸锂的单耗，钴酸锂未来的需求将保持稳健增长。公司在 25 年 11 月公告扩产 5 万吨高性能电池材料项目，预计 NL 正极有望从 26 年开始放量。预计公司钴酸锂、NL 正极 25-27 年销量增速 41%、20%、20%。

价：供给侧，2025 年 6 月刚果（金）（占全球钴产量超 70%）出口禁令再次延长导致 2025 年钴中间品进口大幅减少，且运输周期较长，库存持续消耗。据 ifind 数据，2025 年 12 月底，4.4V 钴酸锂产品均价已超 38 万元/吨，相比 2024 年均价上涨约 50%。26-27 年价格走势关键取决于刚果（金）钴出口政策走向，中性预期下假设 25-27 年钴酸锂价格同比增速分别 40%、8%、5%。

利：钴酸锂行业格局相对稳定，定价方式为原材料成本+加工费，随着原材料价格上涨，收入分母变大，毛利率随着价格上涨而变小，而单吨盈利相对稳定。预计 25-27 年毛利率分别为 10.1%、9.6%、9.3%。

(2) 三元材料业务：

量：三元材料下游动力电池行业的需求受到性价比更高的磷酸铁锂材料的压制，行业需求保持平稳。根据鑫椤锂电数据，2025 年 1-6 月中国三元材料产量为 32.1 万吨，同比增长 7.3%。公司聚焦高电压、高功率技术路线，中镍高压产品性能领先，销量稳步增长，预计保持行业增速水平，预计 25-27 年销量增速分别为 7.8%、10%、10%。

价：三元材料价格为原材料成本占主导的成本加成模式，碳酸锂价格 25 年上半年延续跌势，下半年碳酸锂、硫酸镍等原材料价格有所上涨，并且预计将在 26-27 年延续涨势，而加工费相对稳定。预计 25-27 年单价同比增速-5%、5%、5%。

利：行业格局相对稳定，赚取合理加工费利润，随着原材料价格上涨，收入分母变大，毛利率随着价格上涨而变小，而单吨盈利相对稳定。预计毛利率分别为 6.5%、6.3%、6.1%。

(3) 氢能工程：

公司 25Q1-Q3 氢能材料销量 3,074.50 吨,同比增长 8.05%。下游氢能行业受政策与补贴影响较大，公司固态储氢材料尚处于前沿技术开发阶段，有待下游市场需求进一步培育和技术成熟与降本。预计该业务保持小幅增长，25-27 年营收增速保持 10%，毛利率水平保持稳定在 13%。

(4) LFP、硫化锂等其他材料：

公司水热法磷酸铁锂具备差异化技术优势。公司动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂等）25Q1-Q3 销量 5.30 万吨,同比增长 36.29%，25H1 销量 3.19 万吨，同比增长 20.76%。而根据上文 25H1 三元材料行业产量增速约 7%，公司磷酸铁锂销量增长较快且 24 年基数较低，带动正极材料销量快速增长。公司目前磷

酸铁锂产能四川一期 2 万吨，截至 25 年半年报，二期 2 万吨处于设备调试中，为该业务的稳步增长提供了产能保障。

盈利方面，主要承担公司磷酸铁锂业务的子公司雅安厦钨 2025 上半年净利润 -0.82 亿元，仍处于亏损状态，拉低了 25 年磷酸铁锂等其他业务的毛利率，主要由于该技术难度较高等因素，在产业化初期较难贡献利润，随着良品率逐步改善、订单增加，毛利率有望提升。

公司固态电池核心材料硫化锂产品尚处于下游测试与验证阶段，下游市场有望在 27-28 年开启商业化应用，公司的硫化锂产品预计在未来几年内有中试到小规模量产规模的出货，新产品有望带动毛利率提升。

综合以上预计 LFP、硫化锂等其他材料 25-27 年营收分别为 4.53、8.47、13.05 亿元，同比增速分别为 373%、87%、54%，毛利率分别为 10%、13%、15%。

费用率：公司产品价格下降带来的收入规模下滑在 25H1 企稳，预计 25 年收入规模提升带动费用率下降，25Q1-Q3 公司销售、管理、财务、研发费用率分别为 0.25%、1.18%、0.04%、2.99%，25 年起收入规模增长有望带来销售、管理、财务、研发费用率逐年下降，预计 25-27 年期间费用率分别 4.7%、4.6%、4.5%。

表 20：厦钨新能收入拆分

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业总收入（亿元）	173	133	204	257	318
YOY	-39.8%	-23.2%	53.3%	26.1%	23.7%
钴酸锂、NL 正极营收（亿元）	88.6	66.9	132.3	171.5	216.0
销量（万吨）	3.5	4.6	6.5	7.8	9.4
YOY	4%	34%	41%	20%	20%
单价（万元/吨）	25.6	14.5	20.4	22.0	23.1
YOY	-41%	-43%	40%	8%	5%
毛利率（%）	8.5%	11.0%	10.1%	9.6%	9.3%
三元材料营收（亿元）	77.5	61.0	62.5	72.2	83.4
销量（万吨）	3.7	5.1	5.5	6.1	6.7
YOY	-17%	37%	7.8%	10%	10%
单价（万元/吨）	21	11.9	11.4	11.9	12.5
YOY	-32%	-43%	-5%	5%	5%
毛利率（%）	6.9%	7.9%	6.5%	6.3%	6.1%
LFP、硫化锂等其他营收（亿元）	1.75	0.96	4.53	8.47	13.05
YOY	12.1%	-45.1%	373.0%	87.0%	54.0%
毛利率（%）	19%	29%	10%	13%	15%
氢能工程营收（亿元）	5.19	4.08	4.50	4.95	5.45
YOY	-13.2%	-21.4%	10%	10%	10%
毛利率（%）	13.4%	13.9%	13.0%	13.0%	13.0%
期间费用率	4.5%	5.1%	4.7%	4.6%	4.5%
销售费用率	0.19%	0.31%	0.26%	0.24%	0.22%
管理费用率	1.11%	1.42%	1.27%	1.25%	1.23%
财务费用率	0.50%	0.20%	0.13%	0.09%	0.06%
研发费用率	2.68%	3.15%	3.05%	3.03%	3.01%

资料来源：Wind，光大证券研究所预测

我们预计 25-27 年公司归母净利润 7.57、10.59、13.23 亿元，当前股价对应 PE 为 53、38、30X。公司主业钴酸锂和三元正极材料双轮驱动，固态电池产业化将带来硫化锂材料、NL 正极材料需求空间广阔，打开远期成长空间。

表 21：公司盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	17,311	13,297	20,378	25,700	31,783
营业收入增长率	-39.79%	-23.19%	53.25%	26.12%	23.67%
净利润（百万元）	527	494	757	1,059	1,323
净利润增长率	-52.93%	-6.33%	53.21%	39.92%	24.95%
EPS（元）	1.25	1.17	1.50	2.10	2.62
ROE（归属母公司）（摊薄）	6.15%	5.65%	8.12%	10.46%	11.94%
P/E	64	68	53	38	30
P/B	3.9	3.8	4.3	4.0	3.6

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2026-01-05，股本 2024 年 4.21 亿股，2025 年 5.05 亿股

4.1.4 相对估值

考虑到公司主要业务为锂电正极材料，远期布局固态电池材料，我们选取三元正极材料公司当升科技（三元正极材料公司，布局磷酸铁锂材料）、容百科技（三元正极材料公司，海外产能布局领先，布局磷酸锰铁锂、钠电正极），固态电池材料公司上海洗霸（固态电池和新材料硫化锂布局领先，市场由于其固态电池业务给予一定的估值溢价）作为可比公司。

可比公司当前股价对应 26、27 年 PE 均值为 48、26 倍，公司当前股价对应 PE 为 38、30 倍，公司 26 年估值略低于可比公司，27 年略高于可比公司。

表 22：可比公司估值比较

公司名称	收盘价（元）	EPS（元）				PE（X）				CAGR -3/2024	PEG -2026	市值 （亿元）
		2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E			
当升科技	60.03	0.93	1.41	1.91	2.45	64	43	31	24	41%	0.8	327
容百科技	34.86	0.42	0.08	0.71	1.08	83	416	49	32	38%	1.3	249
上海洗霸	74.50	0.25	0.80	1.16	3.38	304	93	64	22	140%	0.5	131
						150	184	48	26	73%	0.7	
厦钨新能	79.91	1.17	1.50	2.10	2.62	68	53	38	30	39%	1.0	403

资料来源：Wind；厦钨新能盈利预测数据为光大证券研究所预测，其余公司盈利预测数据为 Wind 一致性预期；股价时间为 2026-01-05

4.1.5 绝对估值

关于基本假设的几点说明：

- 1、长期增长率：公司主业为锂电正极材料公司，下游主要是消费电子和动力电池公司，市场需求较为广阔，故假设长期增长率为 2%；
- 2、β 值选取：采用 SW 锂电池化学品的行业 β 作为公司无杠杆 β 的近似；
- 3、税率：我们预测公司未来税收政策较稳定，结合公司过去几年的实际税率，假设公司未来税率为 12%。

表 23：绝对估值核心假设表

关键性假设	数值
第二阶段年数	8
长期增长率	2.00%
无风险利率 Rf	1.88%
$\beta(\beta_{levered})$	1.63
Rm-Rf	6.00%
Ke(levered)	11.69%
税率	12.00%
Kd	4.20%
Ve (百万元)	40982.65
Vd (百万元)	655.37
目标资本结构	20.00%
WACC	10.19%

资料来源：光大证券研究所预测

表 24：现金流折现及估值表

	现金流折现值 (百万元)	价值百分比
第一阶段	2116.91	4.83%
第二阶段	19383.09	44.20%
第三阶段 (终值)	22350.58	50.97%
企业价值 AEV	43850.58	100.00%
加：非经营性净资产价值	1766.64	4.03%
减：少数股东权益 (市值)	652.78	-1.49%
减：债务价值	655.37	-1.49%
总股本价值	44309.06	101.05%
股本 (百万股)	504.69	
每股价值 (元)	87.79	
PE (隐含,2026)	41.83	
PE (动态,2026)	38.08	

资料来源：光大证券研究所预测

表 25：敏感性分析表

长期增长率 WACC	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%
9.19%	95.54	98.98	102.90	107.40	112.63
9.69%	88.68	91.57	94.84	98.57	102.85
10.19%	82.59	85.04	87.79	90.90	94.45
10.69%	77.15	79.25	81.58	84.20	87.16
11.19%	72.27	74.07	76.06	78.28	80.77

资料来源：光大证券研究所预测；单位：元

表 26：绝对估值法结果

估值方法	估值结果	估值区间	敏感度分析区间
FCFF	87.79	79.25 - 98.57	贴现率±0.5%，长期增长率±0.5%

资料来源：光大证券研究所预测；单位：元

根据 FCFF 估值法，公司股价合理区间为 79.25-98.57 元（敏感性±0.5%区间）。

4.1.6 估值结论

公司主业钴酸锂和三元正极材料双轮驱动，固态电池产业化将带来硫化锂材料、NL 正极材料需求空间广阔，打开远期成长空间。我们预计 25-27 年公司归母净利润 7.57、10.59、13.23 亿元，当前股价对应 PE 为 53、38、30X，公司当前股价对应 26 年估值略低于可比公司，27 年略高于可比公司。根据 FCFF 估值法，公司股价合理区间为 79.25-98.57 元（敏感性±0.5%区间）。

公司主业锂电正极材料基本面夯实，研发创新驱动，深耕高电压材料体系，股东冶金工艺和人才梯队全面赋能，实现多重技术协同。公司锂电/固态/氢能材料多元化布局，应用场景覆盖广，下游需求有望多点开花，开拓第二增长曲线。公司有望成长为锂电+氢能新型材料平台型公司。**首次覆盖给予“买入”评级。**

4.1.7 风险分析

- 1、固态电池产业化进展不及预期：若固态电池产业化进展不及预期，硫化锂产业化进展低于预期将影响公司估值。
- 2、行业竞争加剧：若锂电行业竞争加剧，公司盈利能力将受到影响。

4.2 纳科诺尔 (920522.BJ)

4.2.1 公司简介

纳科诺尔致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括：

- 1、锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；
- 2、应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备）；
- 3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。

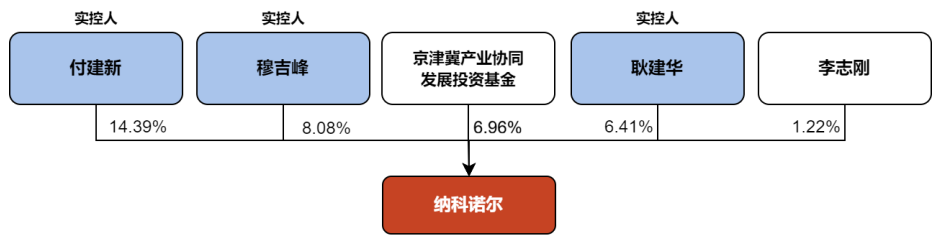
图 29：纳科诺尔产品系列

量产系列		• 应用场景：主要用于大批量中、高速锂电池极片辊压设备，辊压机由自动放卷机构、辊压单元、自动收卷机构组成； • 轧辊尺寸（mm）：φ500*550/φ600*600（700）/φ800*800（700）/φ800*800（900）/φ750*900/φ750*1050/φ750*1050（1200）/φ900*1200（1300）/φ800*1500/φ900*1500； • 极片宽度（mm）：200-500/200-600(650)/200-750（650）/300-700（800）/300-800/400-950/400-1100/400-1200； • 主缸最大工作压力（T）：240/300/400/470/600； • 弯钢最大工作压力（T）：无/160； • 最大设备速度(m/min)：14/30/80/100/120； • 施压方式：伺服阀液压站/双路恒压液压站； • 选配：加热辊/双主机连扎/预分切
超电专用系列		• 应用场景：轧辊温度最高温度 180°C(加热油介质)，来料包括无机物颗粒、碳粉、特殊高分子颗粒等经过高温辊连轧成型的产品； • 轧辊尺寸（mm）：φ300*360/φ400*450/φ400*600； • 极片宽度（mm）：100-260/100-350/150-500； • 最大工作压力（T）：50； • 最大设备速度(m/min)：15； • 施压方式：伺服阀液压站/双路恒压液压站； • 标配：加热辊
干法专用系列		• 应用场景：轧辊温度最高温度 180°C(加热油介质)，来料包括无机物颗粒、碳粉、特殊高分子颗粒等经过高温辊连轧成型的产品； • 轧辊尺寸（mm）：φ200*400/φ300*400/φ300*400； • 极片宽度（mm）：100-300； • 最大工作压力（T）：70； • 最大设备速度(m/min)：10； • 施压方式：伺服阀液压站/双路恒压液压站； • 标配：加热辊

资料来源：纳科诺尔招股说明书；光大证券研究所

公司董事长付建新、董事耿建华、股东穆吉峰为公司控股股东、实际控制人、一致行动人。公司董事长付建新与副董事长付博昂为父子关系。

图 30：纳科诺尔股权结构图



资料来源：wind，光大证券研究所，截至 2025.9.30

表 27：纳科诺尔核心高管及股东介绍

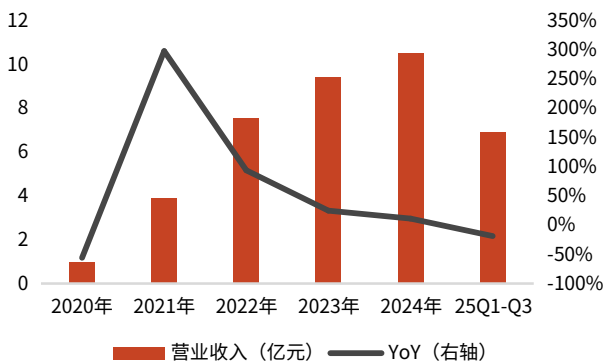
姓名	职务	持股比例	经历
付建新	董事长	14.39%	1967 年出生，硕士研究生学历。1986-2006 年 3 月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司七分厂党支部副书记、加工第三分厂党支部副书记及工会代主席、信息管理部党支部副书记、机电修造公司副经理等职务；2006 年至今，任董事长。
耿建华	董事	6.41%	1965 年出生，本科学历。1990-2010 年，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司工程师、高级工程师、连铸科科长；2010 年至今，任公司董事。
李志刚	董事、副总经理	1.22%	1974 年 10 月出生，2009-2020 年历任公司副总经理、董事、总经理及财务总监，现任公司董事、副总经理，清研纳科总经理。
付博昂	副董事长、总经理	/	1993 年出生，硕士研究生学历。2018 年历任纳科诺尔销售经理、总经理助理、董事、副总经理、副董事长，纳科诺尔智能装备（深圳）有限公司总经理；2023 年任清研纳科总经理；2024 年任公司副董事长、总经理，清研纳科副董事长。
穆吉峰	股东	8.08%	1952 年出生，初中学历。1969-2000 年，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司维修班长、车间主任；2000-2014 年任公司董事、副总经理，现已退休。

资料来源：Wind，光大证券研究所，截至 2025.9.30

锂电辊压设备行业集中度较高。据高工锂电，2022 年国内锂电辊压设备行业销售额 CR3 为 59.4%，其中纳科诺尔排名第一，市占率 23.4%。纳科诺尔更加专精于辊压设备的技术研发，在设备性能以及热辊、干法电极等新工艺、新技术方面于国内具备领先优势。

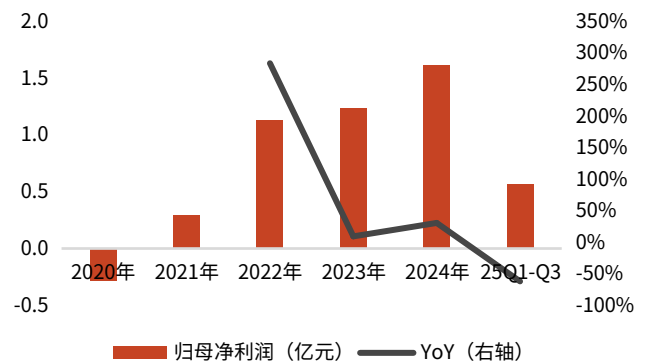
2025Q1-Q3，公司营业收入达到 6.95 亿元，同比下降 19%，归母净利润 0.57 亿元，同比下降 62%，受行业产能短期供求错配影响，部分电池企业扩产步伐受到不同程度的影响，公司电池设备需求及验收节奏有所承压。公司与多家头部电池企业建立了长期合作关系，包括宁德时代、比亚迪、中创新航等。此外，公司还在 2024 年 6 月设立了德国全资子公司 Naknor GmbH，推动国际化进程。

图 31：纳科诺尔营业收入及增速



资料来源：Wind，光大证券研究所

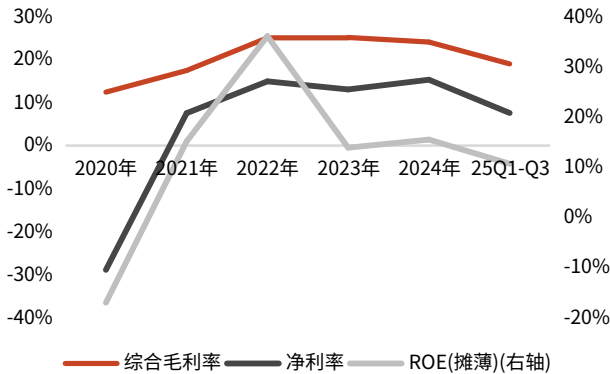
图 32：纳科诺尔归母净利润及增速



资料来源：Wind，光大证券研究所

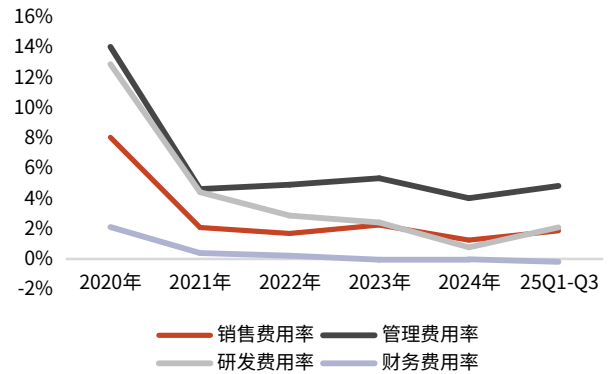
2020-2024 期间费用率从 37.2%降至 6.03%，主因规模效应+研发聚焦高价值领域。2024 年，公司毛利率为 24.15%，同比下降 1.06 个百分点，而净利率则为 15.36%，同比增长 2.27 个百分点，净利率的提升表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著成效。2024 年销售费用率为 1.25%，较 2023 年下降 1 个百分点，管理费用率 4.03%，降幅达 1.32 个百分点，研发费用率的减少是由于因研发样机销售冲减费用，25Q1-Q3 回升至 2.09%。公司优化研发资源结构，资源聚焦干法/固态设备，缩减非核心项目，合作清研电子强化技术壁垒。

图 33：纳科诺尔毛利率、净利率、ROE 情况



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 34：纳科诺尔费用率变化



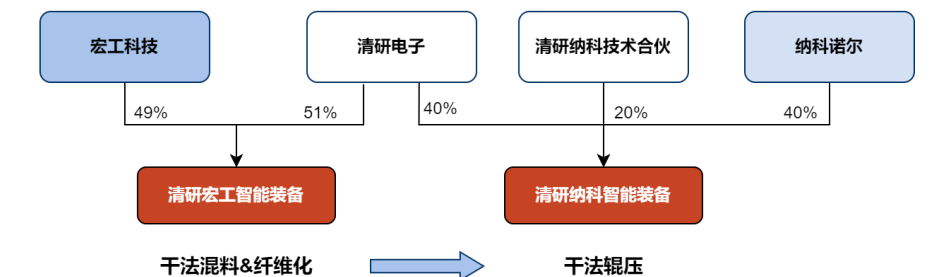
资料来源：Wind，光大证券研究所

4.2.2 立足干法辊压设备，固态电池装备平台型公司

三方协同开发干法电极一体化设备，抢占 0-1 装备开发。清研电子依托深圳清华大学研究院先进储能实验室的技术积累，致力于开发无溶剂干法电极制备路线，分别与宏工科技成立“清研宏工”推动干法混料与纤维化设备的产业化、与纳科诺尔成立“清研纳科”致力于干法电极辊压设备开发。清研电子、宏工科技、纳科诺尔三方的合作在干法电极设备路径上呈现出“混合—纤维化—辊压”模块一体化的差异化特点。

清研材料平台赋能工艺装备开发，宏工、纳科深耕设备。清研系平台的材料研发技术积累赋能设备开发，通过系统性地开发匹配干法工艺的正负极活性材料与改性粘结剂体系，实现更强纤维化能力和更佳粘结性能，更加适合干法电极制备。而纳科诺尔、宏工科技分别深耕各自擅长的辊压、物料处理设备领域，在固态电池装备 0-1 的关键阶段抢占先机，帮助下游电池厂实现工艺和设备的开发探索，从而在未来量产设备的竞争中实现更好的卡位。

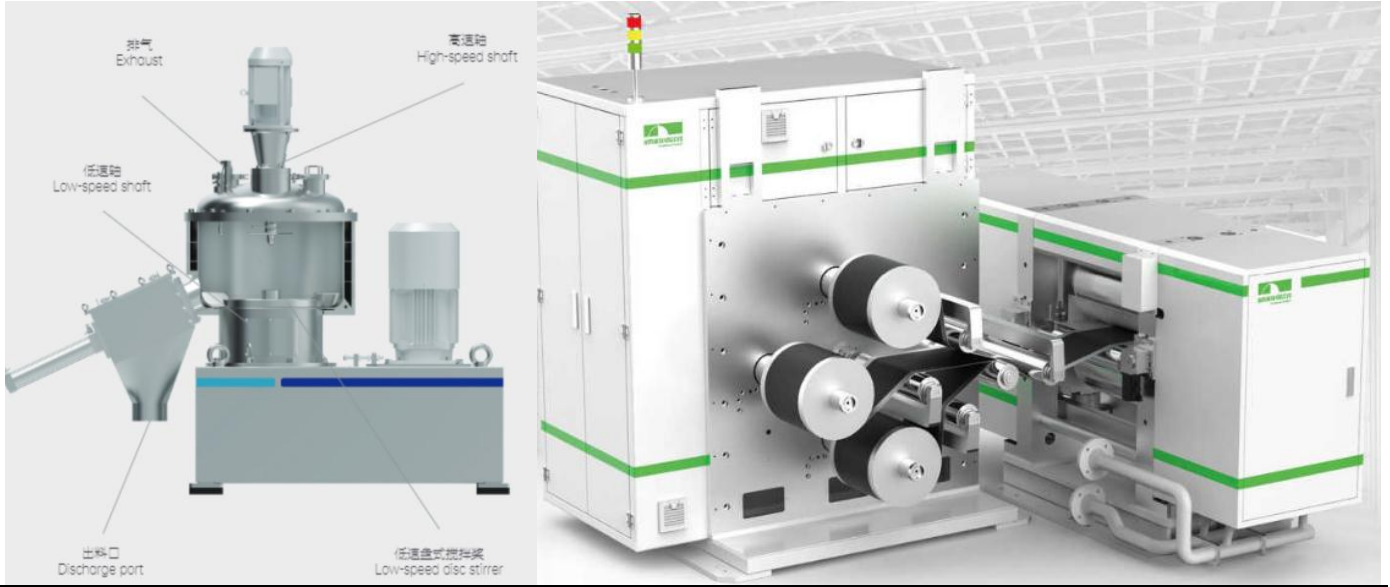
图 35：宏工科技、纳科诺尔与清研电子合作示意图



资料来源：wind，光大证券研究所；截至 2025 年 12 月 30 日

干法辊压龙头+清研系平台，硫化物全固态产线前道核心设备商。清研纳科致力于干法电极辊压设备开发，陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六辊、八辊、十辊等系列产品，并推出了 GWh 级量产装备，具备混料、放卷、干法辊压成膜、集流体复合和收卷一体化，满足大规模生产的需求。

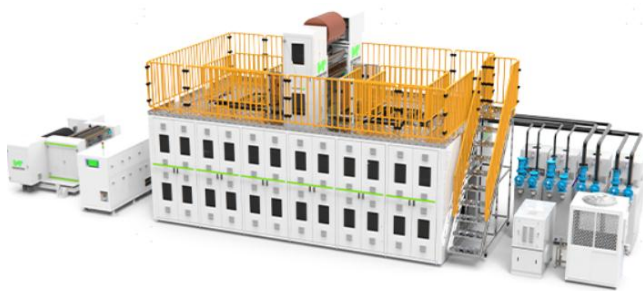
图 36：宏工科技干法均质一体机+清研纳科辊压机



资料来源：宏工科技、纳科诺尔产品手册，光大证券研究所

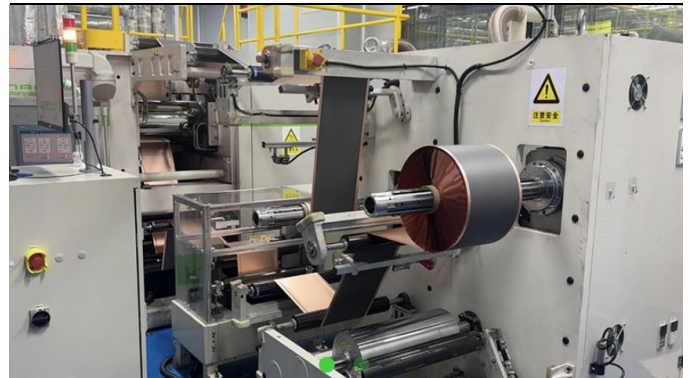
固态量产设备交付头部企业，行业进展领先。清研纳科辊压设备的工作压力、辊压精度及均匀性处于行业领先水平。相较湿法电极，干法电极工艺省去了湿法的浆料调配、涂布、烘干工序，生产线长度可以减少 70%，并大幅缩短生产周期，降低环保成本和设备成本。2025 年 7 月向头部客户交付固态干法辊压设备；7 月高速宽幅干法电极设备交付头部主机厂；为锂一次电池开发的干法电极设备成功出货；11 月为广汽集团的大容量全固态电池产线交付高速宽幅干法电极设备。

图 37：纳科诺尔干法双面成膜复合量产设备



资料来源：清研纳科官网，光大证券研究所

图 38：清研纳科建成的锂电干法电极自动化生产线



资料来源：清研纳科官网，光大证券研究所

立足辊压，布局多元化固态电池设备。公司未来发展规划为立足锂电辊压，拓展新兴市场；通过吸收合并，实现多元发展。除了干法辊压设备外，公司积极开发布局了等静压设备、锂带压延、电解质成膜、转印等设备，有望成为固态电池智能设备平台型公司。

4.2.3 盈利预测与假设

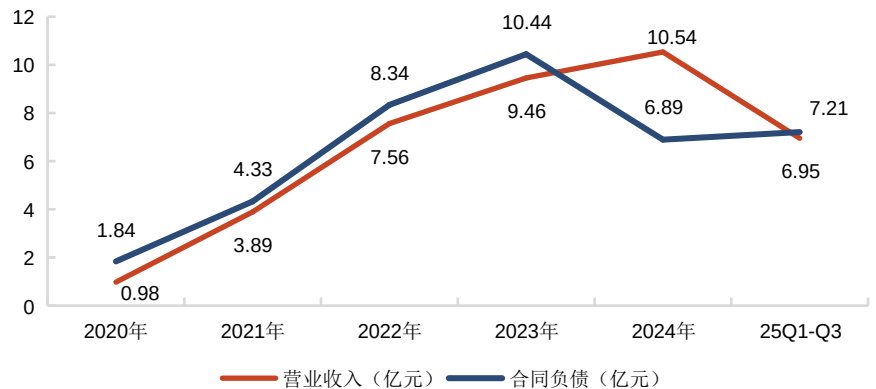
公司主要产品为辊压设备，是构成收入和利润的最主要部分。

新签订单回暖，电池厂扩产复苏、干法/固态设备突破。

纳科诺尔 2024 年末合同负债 6.89 亿元，同比下滑 34%，公司 2025Q1-Q3，公司营业收入达到 6.95 亿元，同比下降 19%，公司订单回款周期通常 1 年，合同负债情况对下一年的收入有较好指引。

公司 25Q3 末合同负债 7.21 亿元，同比基本持平。而 2025 年下半年开始，公司新签订单加速，总量稳增，主要受益于电池厂扩产复苏、干法/固态设备突破。25H1 末公司在手订单 20.10 亿元，在手订单充足，预计在 1-2 年逐步确认收入。25 年 12 月与国内某头部客户企业签约 3.01 亿元辊压分切一体机订单，为短中期交付与产业化验证提供坚实支撑，26-27 年收入规模有望恢复增长趋势。目前订单中以辊压分切一体机为主，出口产品累计突破 2 亿元，出海订单确认收入周期相对较长。

图 39：纳科诺尔合同负债与营业收入



资料来源：wind，光大证券研究所

预计 25-27 年辊压设备收入增速分别为-20%、25%、20%。公司在辊压设备性能以及干法电极、固态电池等静压设备、锂带压延、电解质成膜、转印等设备方面具备先发优势，新品的推出有望支撑单台设备价格和毛利率的增长。预计公司 25-27 年辊压设备毛利率分别为 19%、21%、23%。

其他业务：公司也积极拓展非锂电领域，在碳纤维、高分子材料、制氢等非锂电领域陆续推出新品。其他业务当前收入占比较小但增长较快，25H1 其他主营业务营收 0.69 亿元，同比增长 238%，毛利率 35%，同比下滑 11pcts。预计 25-27 年其他业务收入增速分别为 91%、50%、30%。新兴产品通常销售规模较小、毛利率较高，随着市场应用成熟、收入规模扩大，毛利率降至合理水平。预计 25-27 年毛利率保持 30%左右。

费用率：公司收入规模扩大带动费用率的降低，25H1 由于电池设备需求及验收节奏影响，收入下滑，以及公司加大非锂电行业的设备和海外业务的拓展，预计 25 年销售、管理、研发费用率有所提升，25Q1-Q3 销售、管理、财务、研发费用率分别为 1.87%、4.84%、-0.19%、2.09%。26 年起公司收入规模恢复增长

有望带来销售、管理、财务费用率逐年下降，公司加大固态电池设备等研发投入，研发费用率保持 2%左右，预计 25-27 年期间费用率分别 8.2%、7.2%、6.8%。

表 28：纳科诺尔收入拆分

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	9.46	10.54	9.19	11.81	14.37
YOY	25%	11%	-13%	29%	22%
按业务拆分					
辊压设备					
收入	9.18	9.86	7.89	9.86	11.84
YOY	28%	7%	-20%	25%	20%
毛利率(%)	24%	23.1%	19.0%	21.0%	23.0%
其他业务					
收入	0.77	0.68	1.30	1.95	2.54
YOY	-36%	-12%	91%	50%	30%
毛利率(%)	22%	39%	30%	30%	30%
毛利率 (%)	25%	24%	21%	22%	24%
销售费用率	2%	1.3%	1.8%	1.5%	1.4%
管理费用率	5%	4.0%	4.8%	4.4%	4.2%
财务费用率	0.0%	0.0%	-0.5%	-0.7%	-0.7%
研发费用率	2%	0.8%	2.1%	2.0%	1.9%
期间费用率	10.0%	6.0%	8.2%	7.2%	6.8%

资料来源：Wind，光大证券研究所预测；收入单位：亿元

我们预计 25-27 年公司归母净利润 0.93、1.61、2.22 亿元，当前股价对应 PE 为 112、64、47X。公司干法设备优势突出、受益于固态电池产业趋势公司设备的单 GWh 价值量提升较大。公司干法辊压设备竞争优势突出，有望成为最具潜力的固态设备标的之一。

表 29：公司盈利预测与估值简表

指标	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入（百万元）	946	1,054	919	1,181	1,437
营业收入增长率	25.03%	11.42%	-12.76%	28.54%	21.65%
净利润（百万元）	124	162	93	161	222
净利润增长率	9.33%	30.69%	-42.82%	74.11%	37.57%
EPS（元）	1.33	1.44	0.59	1.03	1.41
ROE（归属母公司）（摊薄）	13.86%	15.49%	8.38%	12.93%	15.46%
P/E	50	46	112	64	47
P/B	6.9	7.1	9.4	8.3	7.2

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2026-01-05，股本 2024 年 1.12 亿股，2025 年 1.57 亿股

4.2.4 相对估值

考虑到公司主要业务为锂电设备，我们选取锂电设备公司先导智能（锂电整线设备龙头，布局固态电池整线设备）、联赢激光（锂电激光设备公司，激光切割在固态电池中道为增量环节）、宏工科技（锂电物料处理设备龙头，固态电池干法混料设备布局领先）作为可比公司。

可比公司当前股价对应 26、27 年 PE 均值为 35、25 倍，公司当前股价对应 PE 为 64、47 倍，公司估值高于可比公司，主要由于公司作为干法辊压龙头，技术迁移至固态电池干法设备具有技术稀缺性和路径确定性，因此公司被视为硫化物全固态产线前道核心设备商。此外，公司还开发布局了单位价值量较大的等静压、锂带压延、电解质成膜、转印等设备，有望成为固态电池平台型设备公司，市场看好公司其固态电池设备业务的远期成长空间，给予较高估值溢价。

表 30：可比公司估值比较

公司名称	收盘价（元）	EPS（元）				PE（X）				CAGR -3/2024	PEG -2026	市值 （亿元）
		2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E			
先导智能	53.48	0.18	1.05	1.43	1.76	291	51	37	30	113%	0.3	783
联赢激光	26.18	0.49	0.78	1.20	1.62	53	34	22	16	50%	0.4	89
宏工科技	134.98	3.46	2.26	3.04	4.81	39	60	44	28	23%	2.0	96
						128	48	35	25	62%	0.6	
纳科诺尔	66.15	1.44	0.59	1.03	1.41	46	112	64	47	11%	5.8	96

资料来源：Wind；纳科诺尔盈利预测数据为光大证券研究所预测，其余公司盈利预测数据为 Wind 一致性预期；股价时间为 2026-01-05

4.2.5 风险分析

- 1、固态电池产业化进展不及预期：若固态电池产业化进展不及预期，相关固态电池设备订单延期将影响公司收入。
- 2、行业竞争加剧：若固态电池设备行业竞争加剧，公司相关订单将不及预期。
- 3、市场风险：公司为北交所上市公司，股价波动风险较大。

5、风险分析

（1）新技术研发不及预期的风险

若材料技术难题难以解决、硫化物固态电解质的材料短板难以解决，可能影响固态电池量产节奏。

（2）技术路线变化风险

作为固态电池技术的替代路线，如果可控核聚变、氢燃料电池技术等获得突破性进步，可能影响固态电池技术的未来空间。

（3）产业化进程不及预期的风险

固态电池的产业化落地应用是未来关注的重点，如果由于一些技术问题和降本难题导致产业化不及预期，会影响相关公司股价。

行业及公司评级体系

	评级	说明
行业及公司评级	买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
	增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
	中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
	减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
	卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
	无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：		A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

中国光大证券国际有限公司是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1996 年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500 强企业——中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中所载观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区新闻路 1508 号
静安国际广场 3 楼

北京

西城区复兴门外大街 6 号
光大大厦 17 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

中国光大证券国际有限公司

香港湾仔告士打道 108 号光大中心 33 楼